

**IMPLEMENTASI LAYANAN TRAVEL BERBASIS WEB PADA PT
DARUNNAJAH ZAHRA UTAMA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk ujian sarjana
dan memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)



GHINA ULAYYA AZIZAH

22032059

**PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUNNAJAH
JAKARTA
2026 M/1447 H**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Ghina Ulayaa Azizah

NIM : 22032059

Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak

Jenjang : S1

Judul Skripsi : Implementasi Layanan Travel berbasis Web pada PT Darunnajah Zahra Utama

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Munaqosyah Skripsi Universitas Darunnajah.

Jakarta, 05 Agustus 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Tutik Lestari, M. Kom.

Supriadi Panggabean, S.Kom.,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Rekayasa Perangkat Lunak

Azrul Azmani, M.M.



Rooted in Tradition, Leading in Education

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Layanan Travel Berbasis Web pada PT Darunnajah Zahra Utama**” telah diujikan dalam Sidang Skripsi Program Rekayasa Perangkat Lunak di tahun 2026 dan dinyatakan **LULUS**.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) Program Strata 1 (S1) dalam bidang Sistem Dan Teknologi Informasi.

TIM PENGUJI		TANDA TANGAN
Ketua	:	
Anggota	: 1.	
	2.	

MENGESAHKAH

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi,

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Supriadi Panggabean, M.Pd., M.Kom.

Ahmad Mubasir, M.Pd.

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ghina Ulayya Azizah
NIM : 22032059
Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas
Fakultas : Sains dan Teknologi
Perguruan Tinggi : Universitas Darunnajah

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Darunnajah, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non- exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **“Implementasi Layanan Travel Berbasis Web pada PT Darunnajah Zahra Utama”** beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada pihak Universitas Darunnajah berhak menyimpan, mengalih-media atau format-kan, mengelolaannya dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internetatau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari kami selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Darunnajah, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2026
Yang menyatakan,

Meterai

Ghina Ulayya Azizah
NIM. 22032059

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Layanan Travel Berbasis *Web* pada PT Darunnajah Zahra Utama” Tidak lupa shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada sang pemimpin tauladan Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang meniti jalan perjuangannya hingga hari akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darunnajah Jakarta. Tentunya dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ustadz Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si dan Ustadz K.H. Hadiyanto Arief, S.H., M.Bs Selaku Presiden Universitas Darunnajah.
2. Bapak Dr. Much Hasan Darojat Selaku Rektor Universitas Darunnajah.
3. Bapak Fajar Suryono, S.Kom., M.A. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah.
4. Bapak Samiyono, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi (IT Center) Universitas Darunnajah.
5. Bapak M. Irfanudin Kurniawan, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Darunnajah.
6. Bapak Hasim Abdul Jamil, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darunnajah.
7. Bapak Azrul Azmani, M.M., selaku Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darunnajah.
8. Ibu Tutik Lestari, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan vi bimbingan, motivasi, koreksi, saran, dan kritik dalam penulisan skripsi.

9. Bapak Supriadi Panggabean, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran, dan kritik dalam penulisan skripsi.
10. Pimpinan dan seluruh staff Darunnajah Tours & Travel Jakarta yang telah memberikan izin, kesempatan, serta bantuan data selama penulis melaksanakan penelitian.
11. Kedua orang tua serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moril maupun materi tanpa henti.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Darunnajah yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman penulis (jeng, buyut, pengabdian Darunnajah tahun 2022) yang senantiasa memberikan doa, bantuan, dukungan, serta semangat dan telah menjadi tempat berkeluh kesah selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi penulisan, isi, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi informasi, serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 04 Agustus 2026

Penulis,

Ghina Ulayya Azizah

NIM: 22032059

ABSTRAK

Nama : Ghina Ulayya Azizah
NIM : 22032059
Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak
Jenjang : S1
Halaman : vii
Judul Skripsi : Implementasi Layanan Travel Berbasis *Web* pada PT Darunnajah
Zahra Utama

PT Darunnajah Zahra Utama merupakan perusahaan penyedia layanan pariwisata, sewa armada, serta pengelolaan visa dan ITAS yang masih menerapkan sistem pemesanan tiket travel secara manual melalui WhatsApp dan telepon. Sistem manual tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya keterbatasan informasi harga dan jadwal, risiko kesalahan pencatatan data, proses konfirmasi pembayaran yang tidak efisien, serta rawan terjadinya pemesanan ganda pada unit armada yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, membangun, dan mengevaluasi sebuah sistem layanan travel berbasis *website* yang *user friendly*, dapat diakses melalui berbagai perangkat, serta mampu mengatasi permasalahan pada sistem manual yang berjalan. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *System Development Life Cycle (SDLC)* dengan model *Waterfall*, meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan *Unified Modeling Language (UML)* dan *Entity Relationship Diagram (ERD)*, implementasi menggunakan *framework* Laravel sebagai *backend* serta *React (TypeScript)* dan *Inertia.js* sebagai *frontend* dengan basis data MySQL, hingga pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing*. Sistem yang dibangun menyediakan katalog layanan digital (paket wisata, sewa armada, dan visa/ITAS), formulir pemesanan mandiri tanpa registrasi akun, fitur deteksi bentrok jadwal armada secara otomatis, serta dashboard admin untuk mengelola reservasi, katalog layanan, dan data unit armada. Hasil pengujian *Black Box Testing* terhadap lima belas skenario menunjukkan 14 skenario (93,3%) berjalan sesuai harapan, sedangkan satu skenario terkait pemesanan armada secara konkuren oleh lebih dari satu pelanggan belum sepenuhnya tertangani dan menjadi catatan bagi pengembangan selanjutnya.

Secara keseluruhan, sistem yang dibangun dinyatakan layak digunakan dan berhasil mengubah proses bisnis pemesanan tiket travel PT Darunnajah Zahra Utama dari manual menjadi terkomputerisasi dan terpusat.

Kata Kunci: Sistem Layanan Travel, *Website, Laravel, React, Waterfall, Black Box Testing*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Manfaat Bagi Universitas.....	13
1.6.2 Manfaat bagi penulis	13
1.6.3 Manfaat Bagi Perusahaan.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN DAN KERANGKA BERFIKIR	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Konsep Sistem	15
2.1.2 Konsep Informasi.....	15
2.1.3 Sistem Informasi	16
2.1.4 Website	17
2.2 Penelitian yang Relevan	18
2.3 Bahasa Pemrograman	20

2.3.1	HTML	20
2.3.2	CSS	21
2.3.3	Javascript.....	21
2.3.4	Laravel.....	22
2.3.5	PHP	23
2.4	Basis Data	27
2.4.1	MySQL.....	27
2.4.2	PHP MyAdmin.....	28
2.5	UML (Unified Modelling Language)	30
2.5.1	Use Case Diagram	30
2.6	Software Pendukung.....	32
2.6.1	XAMPP.....	32
2.6.2	Visual Studio Code	33
2.7	Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.1.1	Waktu Penelitian	36
3.1.2	Tempat Penelitian.....	36
3.2	Metode Pengumpulan Data	37
3.2.1	Wawancara	37
3.2.2	Studi Pustaka	37
3.2.3	Observasi.....	37
3.3	Metode Pengembangan Sistem	38
3.3.1	System Development Life Cycle (SDLC).....	39
3.3.2	Analisa Kebutuhan.....	39
3.3.3	Desain	40
3.3.4	Penulisan Program	40
3.3.5	Pengujian.....	40
3.4	Analisis Sistem Berjalan	40
3.5	Analisa Sistem Usulan	42
3.6	ERD (Entity Relationship Diagram)	43
3.7	Class Diagram.....	44
3.8	Activity Diagram	46

3.9	Kebutuhan Perangkat	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Gambaran Umum PT Darunajah Zahra Utama	49
4.1.1	Sejarah Singkat	49
4.1.2	Visi dan Misi.....	49
4.1.3	Struktur Organisasi	50
4.1.4	Bidang Usaha	50
4.2	Analisis sistem berjalan.....	50
4.2.1	Sistem yang Sedang Berjalan (As-Is)	50
4.2.2	Sistem Usulan (To-Be).....	51
4.2.3	Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru	52
4.3	Struktur Tabel Basis Data.....	54
4.4	Implementasi Sistem	56
4.4.1	Halaman Beranda (Landing Page)	57
4.4.2	Halaman Katalog Layanan.....	57
4.4.3	Halaman Form Pesanan (Booking)	58
4.4.4	Dashboard Admin (Reservasi)	59
4.4.5	Dashboard Admin (Kelola Katalog Layanan).....	60
4.4.6	Dashboard Admin (Kelola Unit Armada).....	61
4.5	Pengujian Sistem	62
4.5.1	Hasil Pengujian Black Box Testing	62
4.5.2	Keterbatasan Sistem : Race Condition pada Pemesanan Konkuren	65
4.6	Pembahasan	65
BAB V PENUTUP		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Saran	69
5.2.1	Bagi PT Darunnajah Zahra Utama.....	69
5.2.2	Bagi Pengembang/Peneliti Selanjutnya	70
DAFTAR PUSTAKA		71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		76
LAMPIRAN.....		76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 CSS.....	21
Gambar 2. 2 Java Script	22
Gambar 2. 3 Laravel.....	23
Gambar 2. 4 PHP	24
Gambar 2. 5 React.....	24
Gambar 2. 6 TypeScript	25
Gambar 2. 7 Inertia.js.....	26
Gambar 2. 8 Tailwind CSS	27
Gambar 2. 9 MySQL.....	28
Gambar 2. 10 PhpMyAdmin	29
Gambar 2. 12 XAMPP	32
Gambar 2. 13 Visual Studio Code	33
Gambar 2.14 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 3. 1 Waterfall.....	38
Gambar 3. 2 SDLC.....	39
Gambar 3. 3 Use Case Diagram Berjalan	41
Gambar 3. 4 Analisa Sistem Usulan	42
Gambar 3. 5 Activity Diagram.....	47
Gambar 4. 1 Landing Page.....	57
Gambar 4. 2 Katalog Layanan	58
Gambar 4. 3 Booking Form	59
Gambar 4. 4 Dashboard Admin	60
Gambar 4. 5 Dashboard Admin Kelola Katalog Layanan	61
Gambar 4. 6 Dashboard Admin Kelola Unit Armada.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Industri Pariwisata	2
Tabel 1. 2 Research Gap	6
Tabel 1. 3 Perbandingan Metode	9
Tabel 2. 1 Penelitian Relevan.....	19
Tabel 2. 2 Use Case Diagram.....	31
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	36
Tabel 3. 2 ERD.....	43
Tabel 3. 3 Class Diagram	45
Tabel 4. 1 Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru	52
Tabel 4. 2 Struktur Tabel Service	54
Tabel 4. 3 Struktur Tabel Fleet_Units.....	55
Tabel 4. 4 Struktur Tabel Bookings	55
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Black Box	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 FleetUnit.php	77
Lampiran 1. 2 Booking.php	77
Lampiran 1. 3 Surat Pemohonan Keputusan Pembimbing	78
Lampiran 1. 4 Surat Pemohonan Penelitian.....	79
Lampiran 1. 5 Dokumentasi Pengujian Sitem.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun. Berbagai laporan resmi mencatat bahwa minat masyarakat terhadap kegiatan wisata semakin tinggi, baik wisata domestik maupun mancanegara. Di tengah kesibukan masyarakat modern yang semakin padat, kegiatan wisata menjadi sarana penting untuk memulihkan semangat dan menghilangkan kejenuhan. Kondisi inilah yang mendorong para pelaku bisnis travel untuk berlomba-lomba menyediakan paket wisata yang beragam, terjangkau, dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Data statistik menunjukkan bahwa industri pariwisata Indonesia berada dalam tren pertumbuhan yang kuat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai angka rekor tertinggi sebesar 13,9 juta kunjungan sepanjang tahun 2024, meningkat sebesar 20,17 persen dibandingkan tahun 2023. Dari sisi kontribusi ekonomi, sektor pariwisata menyumbang 3,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023, meningkat dari 3,6 persen pada tahun sebelumnya. Angka-angka ini mencerminkan besarnya potensi sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian nasional.

Pertumbuhan positif ini juga didorong oleh percepatan transformasi digital yang mengubah cara masyarakat mengakses layanan perjalanan secara praktis. Dengan tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia, platform pemesanan *daring* kini menjadi kebutuhan utama untuk mempermudah akses wisatawan terhadap berbagai paket *tour* dan penyewaan kendaraan secara instan. Kehadiran sistem informasi yang profesional dan terintegrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bagi pelaku bisnis, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan mereka di era modern ini.

Tabel 1. 1 Data Industri Pariwisata

Indikator	Data / Angka	Sumber
Wisatawan Mancanegara (2024)	13,9 juta kunjungan (+20,17% YoY)	(BPS, 2025)
Kontribusi Pariwisata ke PDB (2023)	3,8% (naik dari 3,6% pada 2022)	Kementerian Pariwisata RI, 2023
Pengguna Internet Indonesia (2024)	185,3 juta jiwa	APJII / We Are Social, 2024
Pengguna Internet via Ponsel (2024)	98,9% dari total pengguna internet	APJII / We Are Social, 2024
Pasar OTA (Online Travel Agent) Indonesia	Tumbuh rata-rata 12-15% per tahun	Statista / Google-Temasek, 2023
Program Digitalisasi Pariwisata Pemerintah	Tourism 5.0 — akselerasi ekosistem digital	Kemenparekraf RI, 2024

Pertumbuhan industri pariwisata tersebut tidak lepas dari peran transformasi digital yang semakin masif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam perilaku konsumen, termasuk dalam cara mereka mencari, memesan, dan membayar layanan pariwisata. Masyarakat kini lebih banyak memanfaatkan platform digital untuk merencanakan perjalanan wisata mereka. Aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com, dan Booking.com menjadi bukti nyata bagaimana digitalisasi telah mengubah ekosistem industri travel secara fundamental yang memberikan kemudahan pemesanan tiket, akomodasi, serta paket wisata secara real-time dalam satu platform yang terintegrasi.

Pergeseran perilaku wisatawan menuju platform digital ini juga didukung oleh meluasnya akses internet di Indonesia. Pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 185,3 juta jiwa, dengan 98,9 persen di antaranya mengakses internet melalui perangkat ponsel. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan berbasis *web* yang responsif terhadap perangkat *mobile* merupakan

kebutuhan yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku bisnis di sektor pariwisata. Merespons tren ini, pemerintah Indonesia mendorong program digitalisasi pariwisata melalui *Tourism 5.0* sebagai salah satu program unggulan untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

PT Darunnajah Zahra Utama merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan paket wisata yang unit usaha angkutan pariwisatanya telah berdiri sejak tahun 2012, berawal dari usaha Travel Haji & Umroh yang telah berdiri sejak tahun 2000. Perusahaan ini telah melaksanakan berbagai perjalanan wisata, baik domestik maupun mancanegara, dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya. Namun demikian, terdapat persoalan mendasar yang dihadapi perusahaan ini dalam aspek operasional pemesanan yakni bahwa seluruh proses pemesanan paket wisata masih dilakukan secara manual melalui chat WhatsApp atau telepon. Metode ini menciptakan berbagai inefisiensi yang secara langsung berdampak pada kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Sistem pemesanan manual yang diterapkan saat ini menimbulkan sejumlah permasalahan yang kompleks. Pertama, keterbatasan akses dan kenyamanan bagi pelanggan yang tidak dapat melihat informasi paket wisata secara lengkap dan transparan kapan saja dan di mana saja. Kedua, risiko human error yang tinggi dalam pencatatan data pemesanan, jadwal, dan rute perjalanan yang masih mengandalkan spreadsheet atau bahkan catatan manual. Ketiga, proses konfirmasi pembayaran yang tidak efisien karena bukti transfer dikirim melalui WhatsApp yang tidak terintegrasi dengan sistem pencatatan perusahaan. Keempat, keterbatasan kapasitas penanganan pesanan saat volume permintaan tinggi, yang berpotensi menyebabkan pelanggan kehilangan kesempatan memesan karena keterlambatan respons. Kelima, posisi daya saing perusahaan yang semakin terancam akibat ketiadaan platform digital di tengah industri travel yang semakin kompetitif secara digital.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa implementasi sistem pemesanan berbasis *web* secara signifikan mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan travel. (Mulyana et al., 2025) menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi pemesanan tiket travel berbasis *web* dapat

mempercepat proses transaksi dan mengurangi potensi kesalahan pencatatan. (Polgan et al., 2024) dalam penelitiannya terhadap PO. Putra Pelangi membuktikan bahwa semua fitur sistem pemesanan tiket *online* berhasil berjalan dan memberikan kemudahan bagi penumpang dalam mengakses jadwal serta melakukan pembayaran. (Gani et al., 2023) yang meneliti Travel Kamilah melaporkan bahwa 100 persen sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan operasional dan mempermudah proses pembuatan laporan administrasi. Temuan-temuan ini secara konsisten menguatkan argumen bahwa digitalisasi sistem pemesanan adalah langkah strategis yang tidak dapat ditunda.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini hadir untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem layanan travel berbasis *web* yang ditujukan bagi PT Darunnajah Zahra Utama. Dengan memanfaatkan teknologi *web* modern menggunakan *framework* Laravel, PHP, MySQL, dan phpMyAdmin, sistem yang dirancang diharapkan mampu menggantikan proses manual yang ada, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi pelanggan, serta memperkuat posisi kompetitif perusahaan di era digital. Penelitian ini mengambil judul: **"Implementasi Layanan Travel Berbasis Website pada PT Darunnajah Zahra Utama"**.

1.1.1 Research Gap

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan mengungkap sejumlah kesenjangan (*research gap*) yang penting untuk diperhatikan. Kesenjangan inilah yang menjadi justifikasi dan pembeda dari penelitian yang dilakukan pada PT Darunnajah Zahra Utama.

1. Kesenjangan dari Sisi Subjek atau Objek Penelitian

Mayoritas penelitian terdahulu berfokus pada perusahaan travel skala menengah hingga besar yang sudah memiliki infrastruktur operasional yang lebih mapan, seperti PT. Trans Berjaya Khatulistiwa, PO. Putra Pelangi, atau Travel Satriazyan. Sebaliknya, penelitian tentang implementasi sistem pemesanan berbasis web pada perusahaan travel yang baru berkembang dengan skala operasional yang lebih kecil

dan masih sangat bergantung pada komunikasi informal (*WhatsApp*/telepon) masih sangat terbatas. PT Darunnajah Zahra Utama, yang unit usaha angkutan pariwisatanya berdiri sejak tahun 2012 dan belum memiliki sistem digital sama sekali, menjadi objek penelitian yang relevan dan belum banyak dikaji.

2. Kesenjangan dari Sisi Integrasi Fitur

Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada salah satu aspek sistem pemesanan, misalnya hanya pemesanan tiket saja, atau hanya modul pembayaran saja, tanpa mengintegrasikannya secara menyeluruh dalam satu ekosistem platform. Penelitian yang ada juga jarang membahas integrasi antara manajemen paket wisata oleh admin, pemesanan oleh pelanggan, konfirmasi pembayaran, dan pengiriman tiket digital dalam satu sistem terpadu. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan merancang sistem yang mencakup seluruh siklus transaksi secara end-to-end.

3. Kesenjangan dari Sisi Konteks Lembaga Pendidikan Islam

Penelitian tentang sistem digitalisasi layanan travel yang dikaitkan dengan lembaga atau yayasan berbasis pendidikan Islam belum banyak dijumpai dalam literatur yang ada. PT Darunnajah Zahra Utama merupakan perusahaan yang bernaung di bawah ekosistem Pondok Pesantren Darunnajah, sehingga target penggunaannya memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari perusahaan travel konvensional pada umumnya. Konteks ini belum dieksplorasi secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

4. Kesenjangan dari Sisi Metodologi Evaluasi

Beberapa penelitian terdahulu tidak menjelaskan secara rinci metode pengujian yang digunakan, atau hanya menyatakan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan tanpa memberikan data evaluasi yang terukur. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyertakan evaluasi sistem yang lebih terstruktur, termasuk analisis kebutuhan pengguna secara sistematis menggunakan SDLC (*System Development Life Cycle*).

Tabel 1. 2 Research Gap

Aspek Penelitian	Penelitian Terdahulu	Kesenjangan (Gap)	Kontribusi Penelitian Ini
Objek / Subjek Penelitian	Perusahaan travel skala menengah-besar	Perusahaan travel baru & UMKM belum dikaji	PT DZU: unit usaha travel berdiri sejak 2012, belum punya sistem digital
Integrasi Fitur Sistem	Satu atau dua modul saja (pesan/bayar)	Belum ada yang integrasi full-cycle	Sistem mencakup registrasi, pemesanan, dan pembayaran, dalam satu platform
Konteks Lembaga	Perusahaan travel umum / komersial	Travel berbasis lembaga pendidikan Islam belum dikaji	PT DZU terkait ekosistem Pesantren Darunnajah dengan segmen pengguna khas
Framework Teknologi	PHP murni, Vue.js, atau tidak dijelaskan	Kurang yang menggunakan Laravel secara eksplisit pada konteks travel pesantren	Menggunakan Laravel (MVC) + React (TypeScript) + Inertia.js + MySQL untuk arsitektur yang terstruktur
Metode Evaluasi	Sebagian tidak menjelaskan pengujian secara spesifik	Hasil evaluasi seringkali tidak terukur dengan baik	Evaluasi menggunakan SDLC dan pengujian black-box terstruktur

1.1.2 Data Penunjang Penelitian

Untuk memperkuat argumentasi pentingnya penelitian ini, berikut disajikan data-data penunjang yang relevan dari berbagai sumber terpercaya yang mencakup kondisi industri pariwisata, penetrasi digital, perilaku konsumen online, dan kebutuhan digitalisasi usaha kecil menengah di sektor travel.

1. Pertumbuhan Industri Pariwisata Indonesia

Sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan kinerja yang impresif pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2024 mencapai 13,9 juta kunjungan merupakan rekor tertinggi sejak 2019 dengan pertumbuhan *year on year* sebesar 20,17 persen dibandingkan tahun 2023 (Santosa, 2025).

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia juga terus meningkat. Pada tahun 2023, kontribusinya mencapai 3,8 persen, naik dari 3,6 persen pada 2022 (Bayu, 2023). Pemerintah menargetkan kontribusi pariwisata terhadap PDB dapat mencapai 4,5 persen pada tahun 2024 melalui berbagai program percepatan digitalisasi, salah satunya adalah Tourism 5.0 yang berfokus pada pemanfaatan teknologi mutakhir dalam ekosistem pariwisata nasional (Ambarawati, 2023).

2. Penetrasi Internet dan Perilaku Digital Konsumen

Laporan We Are Social dan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mencatat bahwa pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 185,3 juta jiwa atau sekitar 66,5 persen dari total populasi (Kemp, 2024). Yang paling signifikan adalah fakta bahwa 98,9 persen pengguna internet mengakses melalui ponsel, menjadikan mobile-friendly web application sebagai kebutuhan mutlak bagi pelaku bisnis digital (Rizti, 2024).

Menurut laporan e-Conomy SEA 2024 terbaru yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia akan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar \$90 miliar pada tahun 2024, naik 13% dibandingkan tahun 2023, menjadikannya GMV terbesar di Asia Tenggara. Sektor e-commerce, yang masih menjadi kontributor terbesar bagi ekonomi digital, tumbuh 11% menjadi GMV \$65 miliar pada tahun 2024, seiring dengan terus berinovasinya platform e-commerce besar yang juga menawarkan fitur-fitur baru seperti video commerce untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja. Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan tercepat kedua terkait jumlah video yang diupload kreator, dengan peningkatan CAGR sebesar 16% dari tahun 2022 hingga 2024 (Blog, 2024). Di Indonesia khususnya, transaksi pemesanan perjalanan secara online terus meningkat, dengan Traveloka, Tiket.com,

dan Pegipegi menjadi platform yang paling banyak digunakan. Tren ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia semakin terbiasa dan percaya melakukan transaksi travel secara digital.

3. Kebutuhan Digitalisasi UMKM Sektor Travel

Transformasi digital saat ini telah menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan UMKM di sektor pariwisata, termasuk penyedia jasa transportasi dan paket perjalanan. Integrasi teknologi melalui website profesional, platform pemesanan daring (online booking), serta sistem pembayaran elektronik (seperti QRIS dan mobile banking) terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat loyalitas konsumen secara signifikan. Dengan memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi, pelaku usaha dapat melakukan pengelolaan operasional dan interaksi pelanggan secara real-time, yang memungkinkan terciptanya pengalaman wisata yang lebih personal dan responsif. Selain itu, digitalisasi tidak hanya memperluas jangkauan pasar hingga ke level internasional, tetapi juga mendorong inovasi produk berbasis kearifan lokal yang mampu bersaing dalam ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan (Berkelanjutan, 2025).

4. Efektivitas Sistem Web dalam Industri Travel (Bukti Empiris)

Berbagai penelitian akademis mendukung efektivitas implementasi sistem pemesanan berbasis web dalam meningkatkan performa bisnis travel. Berikut adalah rangkuman temuan kunci dari penelitian-penelitian yang relevan:

Tabel 1. 3 Perbandingan Metode

Peneliti / Tahun	Objek Penelitian	Metode	Temuan Kunci & Perbedaan Menonjol
Mulyana et al. (2025)	Sistem Informasi Pemesanan Tiket Travel	Waterfall + PHP/MySQL	Menjadi <i>baseline</i> paling konvensional pada kelompok ini: murni PHP/MySQL tanpa framework modern (MVC), tanpa fitur pengecekan ketersediaan armada/tiket secara real-time, dan tanpa penyebutan diagram perancangan formal (UML)
Polgan et al. (2024)	PO. Putra Pelangi — Bus Travel	Waterfall + Black Box Testing	Satu-satunya penelitian yang secara eksplisit menuntaskan masalah ketersediaan tiket di loket fisik melalui pencatatan real-time, serta melengkapi sistem dengan fitur "akses sopir" yang tidak dimiliki penelitian lain
Gani et al. (2023)	Travel Kamilah — Paket Tour	Waterfall + UML	Objek penelitiannya paling dekat dengan konteks paket wisata (bukan tiket bus/rute tunggal), dengan penekanan khusus pada kemudahan pembuatan laporan admin dibanding penelitian lain yang lebih fokus pada sisi pelanggan

Peneliti / Tahun	Objek Penelitian	Metode	Temuan Kunci & Perbedaan Menonjol
Serial et al. (2025)	PT. Trans Berjaya Khatulistiwa	Vue.js + pengujian fungsional	Satu-satunya penelitian pada kelompok ini yang memakai framework frontend modern (Vue.js) alih-alih PHP native, sehingga unggul di sisi responsivitas antarmuka namun tidak disebutkan pengujian terstruktur seperti Black Box Testing
Usman et al. (2024)	Travel Satriazyan	Prototyping + OOP	Satu-satunya penelitian yang menggunakan metode Prototyping berorientasi objek (bukan Waterfall), sehingga rancangan divalidasi bertahap bersama pengguna melalui purwarupa sebelum sistem final dibangun
Penelitian Ini (2026)	PT Darunnajah Zahra Utama — Paket Wisata, Sewa Armada, Visa/ITAS	Waterfall + Laravel & React (TypeScript) + Black Box Testing	Menggabungkan deteksi bentrok jadwal armada secara real-time (mengatasi isu ketersediaan seperti pada Polgan et al.) dengan katalog digital multi-layanan (mirip Gani et al.), namun menjadi satu-satunya sistem yang memungkinkan pemesanan tanpa login/registrasi akun pelanggan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah **website pemesanan tiket atau paket wisata** yang akan digunakan oleh **PT Darunnajah Zahra Utama**. Penelitian ini akan mengusung judul: **“Implementasi Layanan Travel Berbasis Website Pada PT Darunnajah Zahra Utama”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi yaitu:

1. Kurangnya aksesibilitas dan kenyamanan, tanpa adanya *website* pemesanan, pelanggan terbatas dalam mengakses layanan secara *online*, menyulitkan transaksi yang menyebabkan kesalahan, waktu tunggu lama, dan efisiensi operasional yang rendah.
2. Pelanggan sering kali menghadapi keterbatasan informasi terkait harga, jadwal tiket, program perjalanan, dan rute bus yang biasanya hanya disampaikan melalui chat *Whatsapp*. Hal ini dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan menghambat keputusan pembelian.
3. Keamanan transaksi yang rendah, tidak adanya metode pembayaran yang fleksibel dan terstruktur yang sesuai dengan data pelanggan.
4. Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional: Dengan meningkatnya permintaan untuk layanan pemesanan tiket, perusahaan perlu merancang sistem yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban kerja staf, dan mempercepat proses pemesanan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembuatan *Website Travel* ini penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dirancang untuk kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam pemesanan layanan pada *website travel*, yang dapat diakses melalui komputer maupun perangkat *mobile* (HP) menggunakan *browser* tanpa memerlukan aplikasi khusus.
2. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan aplikasi *mobile* berbasis *Android/ios* atau integrasi dengan sistem lain di luar pemesanan tiket.
3. Penelitian ini tidak mencakup laporan keuangan hanya laporan pemesanan.

4. Sistem yang dikembangkan akan fokus pada peningkatan efisiensi operasional dalam proses pemesanan tiket dan mengurangi ketergantungan pada sistem pemesanan manual.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai pemesanan tiket travel diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang sebuah *Website* Layanan Travel pada PT Darunnajah Zahra Utama yang user *friendly* dan dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk perangkat *mobile* (HP)?
2. Bagaimana menganalisis permasalahan pada sistem pemesanan tiket manual yang berjalan di PT Darunnajah Zahra Utama, serta merancang sistem pemesanan berbasis *website* secara efektif dan efisien?
3. Bagaimana hasil evaluasi/pengujian terhadap sistem pemesanan tiket travel berbasis *website* yang telah dirancang untuk PT Darunnajah Zahra Utama?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sebuah *web* pemesanan tiket travel pada PT Darunnajah Zahra Utama yang user *friendly* dan dapat meningkatkan aksesibilitas serta kenyamanan pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket secara *online*.
2. Menganalisis sistem pemesanan tiket yang saat ini diterapkan di PT Darunnajah Zahra Utama, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada sistem pemesanan manual yang masih digunakan.
3. Mengevaluasi sistem pemesanan tiket yang telah dirancang, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan operasional, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian Tugas akhir Merancang *Website* Pemesanan Tiket Travel sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Bagi Universitas

1. Peningkatan relevansi kurikulum yang membantu memperbaharui materi ajar dibidang sistem informasi dan teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
2. Mendukung pengembangan riset dibidang teknologi informasi dan sistem manajemen berbasis website.
3. Membuka peluang pengembangan program studi yang fokus pada teknologi sistem informasi dan manajemen digital.
4. Meningkatkan citra universitas sebagai lembaga yang memberikan solusi inovatif didunia bisnis.

1.6.2 Manfaat bagi penulis

1. Sebagai tolak ukur dan menguji kualitas diri dengan memuat suatu sistem yang bermanfaat, serta meningkatkan keterampilan dalam merancang dan menyajikan solusi berbasis teknologi.
2. Mempermudah bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan Tiket Travel.
3. Meningkatkan pengalaman profesional dalam proses pembuatan dan pengembangan sistem yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas pengalaman dan keterampilan teknis dalam pengembangan aplikasi dan manajemen proyek.
4. Memperkuat reputasi profesionalnya sebagai pengembang atau perancang sistem yang dapat diandalkan dan berkomitmen pada kualitas.

1.6.3 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Meningkatkan profesionalisme perusahaan, dengan adanya *website* pemesanan tiket sendiri perusahaan akan terlihat lebih profesional.
2. Peningkatan operasional menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi beban kerja staff dan meminimalkan kesalahan dalam pemesanan.
3. Peningkatan pemasaran dan promosi perusahaan akan semakin efektif melalui saluran yang tersedia.
4. Peningkatan daya saing perusahaan yang lebih tinggi di pasar.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab.

- Bab 1 adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2 adalah uraian tentang teori - teori dan pokok – pokok yang relavan dengan permasalahan berdasarkan bukti-bukti dari buku, artikel dan sumber-sumber lain yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.
- Bab 3 adalah tentang metode yang digunakan penulis, analisis perancangan sistem, kerangka pemikiran, diagram UML serta tabel basis data dari sistem yang akan dibuat.
- Bab 4 adalah berisi hasil dan implementasi dari program *Web Pemesanan Tiket Travel*
- Bab 5 adalah kesimpulan yang bertujuan untuk hasil tugas akhir yang telah dikerjakan, saran bertujuan untuk memberikan masukan dalam pengembangan penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem dan sasaran sistem (Effendy et al., 2023).

Konsep dasar sistem merupakan sekelompok komponen berbasis komputer yang dibuat oleh manusia dalam mengelola data, menyimpan, menghimpun kerangka kerja serta mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah sistem masukan menjadi sistem keluaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sistem dapat didefinisikan sebagai perangkat elemen atau pengelolaan berbentuk kegiatan maupun prosedur untuk mencari tujuan yang sama dalam menjalankan data dalam waktu yang ditentukan sehingga menghasilkan sebuah informasi, energi. Istilah sistem menjadi sangat populer, istilah sistem digunakan untuk banyak hal yang berbeda, terutama untuk pemrosesan data.

2.1.2 Konsep Informasi

Konsep informasi dapat dijelaskan sebagai data yang telah diproses atau diolah menjadi sesuatu yang lebih berarti dan bernilai bagi penerimanya, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan baik saat ini maupun masa depan (Sitorus & Sakban, 2021). Informasi harus memiliki karakteristik seperti akurasi (bebas dari kesalahan), relevansi, ketepatan waktu, dan memiliki makna yang berguna bagi pengguna (Angelo & Ridho, 2022).

informasi adalah hasil dari pemrosesan data yang relevan dan memiliki manfaat bagi penggunanya (Bangun et al., 2020)

Menurut Krismiaji “informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat”. Menurut Romney dan Steinbart “mengatakan bahwa informasi merupakan data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan”. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi. **(Web et al., 2021)**

Dari berbagai pendapat berdasarkan penelitian diatas mengenai pengertian informasi dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil pengolahan dan pemrosesan data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan manfaat yang relevan bagi penggunanya. Informasi yang baik harus memiliki karakteristik seperti akurasi, relevansi, ketepatan waktu, dan makna yang berguna untuk membantu pengambilan keputusan.

2.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat material dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Informasi&Sim,2022)

Sistem informasi didefinisikan sebagai kombinasi teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi merupakan kumpulan subsistem yang saling terhubung untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna.(Sirait et al., 2023)

2.1.4 Website

2.1.4.1 Pengertian Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web adalah jenis perangkat lunak yang dijalankan melalui peramban web (*browser*) seperti *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*, atau *Safari*. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan berbagai macam tugas atau layanan, yang dapat diakses melalui *internet* tanpa perlu *diinstal* di perangkat pengguna. Pengguna hanya membutuhkan koneksi *internet* untuk mengakses dan menggunakan aplikasi ini. (Alifah Fajiani, 2024)

2.1.4.2 Komponen Utama Aplikasi Berbasis Web:

1. **Server Web:** Server yang menyimpan aplikasi dan data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi berbasis web adalah perangkat lunak yang bertugas menyimpan, memproses, dan melayani permintaan pengguna melalui jaringan internet. Dalam penelitian ini, server web yang digunakan pada tahap pengembangan adalah **PHP Development Server bawaan Laravel**, yang dijalankan melalui perintah *Artisan php artisan serve*. Server ini bersifat *lightweight* dan cocok digunakan pada tahap *development* karena tidak memerlukan konfigurasi tambahan seperti *virtual host*, serta terintegrasi langsung dengan *command line interface* (CLI) *Artisan* milik *framework* *Laravel*. Sementara itu, layanan basis data (*MySQL*) dan antarmuka administrasinya (*phpMyAdmin*) disediakan melalui *XAMPP*, yang pada penelitian ini hanya digunakan komponen *MySQL* dan *phpMyAdmin*-nya saja, tanpa menggunakan modul *Apache* *XAMPP* untuk menjalankan aplikasi.
2. **Klien (User):**
 - a. Admin, yaitu staff atau operator PT Darunnajah Zahra Utama
 - b. Pelanggan, yaitu masyarakat umum yang ingin melakukan pemesanan tiket travel secara *online* melalui *website* PT Darunnajah Zahra Utama baik melalui komputer atau *phone*.

3. Database: Tempat penyimpanan data aplikasi yang dapat diakses dan dikelola oleh aplikasi *web*. Dalam penelitian ini, database yang digunakan adalah MySQL, yang dikelola melalui antarmuka phpMyAdmin.

2.1.4.3 Yang Dimaksud dengan "Web" dalam Aplikasi Berbasis Web:

"Web" dalam konteks ini merujuk pada jaringan *internet* yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Aplikasi berbasis *web* berjalan di atas *World Wide Web* (WWW), yang memungkinkan informasi dan data ditransfer antara server dan klien melalui protokol *HTTP* atau *HTTPS*. *Web* menyediakan media yang memungkinkan aplikasi tersebut untuk diakses secara global, tanpa memandang sistem operasi atau perangkat keras yang digunakan oleh pengguna.

Secara umum, aplikasi berbasis *web* memiliki beberapa kelebihan, seperti:

1. Aksesibilitas yang mudah: Cukup dengan menggunakan *browser* dan koneksi *internet*, aplikasi dapat diakses dari mana saja.
2. Tidak memerlukan *instalasi* di perangkat: Aplikasi dapat dijalankan langsung melalui *browser* tanpa mengunduh atau menginstal perangkat lunak tambahan di perangkat pengguna.
3. Pembaruan yang terpusat: Pembaruan aplikasi dapat dilakukan langsung pada *server* tanpa perlu *update* perangkat pengguna secara manual. Contoh dari aplikasi berbasis *web* termasuk layanan *email* (seperti *Gmail*), platform media sosial (seperti *Facebook*), dan sistem manajemen konten (seperti *WordPress*). (ivan dewaweb, 2025)

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu ini berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis *web* untuk sistem pemesanan tiket di beberapa perusahaan travel, termasuk PT. Trans Berjaya Khatulistiwa dan Travel Kamilah, serta Travel Satriazyan. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam pengelolaan pemesanan tiket secara manual.

Tabel 2. 1 Penelitian Relevan

Aspek	PT. Trans Berjaya Khatulistiwa	Kamilah Travel	Travel Satriazyan	PT Yossy Mandiri	Po. Putra Pelangi
Permasalahan Utama	Pemesanan tiket masih manual	Informasi dan pemesanan paket tour dilakukan manual	Informasi jadwal dan pemesanan tiket tidak efisien	Pemesanan via telpon/SMS , respon lambat dan rawan kesalahan pencatatan	Pemesanan tiket masih manual, penumpang sering kehabisan tiket diloket
Aspek	PT. Trans Berjaya Khatulistiwa	Kamilah Travel	Travel Satriazyan	PT Yossy Mandiri	Po. Putra Pelangi
Tujuan Sistem	Merancang antarmuka responsif berbasis web (Vue.js)	Menyediakan informasi & transaksi <i>online</i> paket <i>tour</i>	Mempermudah pengelolaan pemesanan tiket	Membangun sistem berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan	Merancang sistem <i>online</i> untuk pemesanan tiket, jadwal dan pembayaran
Metode Pengembangan	<i>Waterfall</i>	<i>Waterfall</i> + UML	Prototyping (berorientasi objek)	<i>Waterfall</i>	<i>Waterfall</i>
Bahasa Pemrograman / Tools	Vue.js	PHP + MySQL	PHP	PHP + MySQL	PHP + MySQL
Diagram yang Digunakan	Tidak disebutkan	<i>Waterfall</i> + UML	<i>Use Case, Activity, Class</i> Diagram	UML, <i>Usecase, class, activity & sequence</i> diagram	Context diagram
Fitur Utama	Pencarian perjalanan, pemesanan, konfirmasi	Informasi paket <i>tour</i> , transaksi, laporan admin	Informasi jadwal, pemesanan tiket	Login, manajemen rute, jadwal, upload bukti bayar, konfirmasi admin	Pendaftaran , jadwal, pemesanan, pembayaran, laporan, akses sopir admin
Metode Pengujian	Pengujian fungsional	Pengujian fungsional	Pengujian fungsional	<i>Black Box Testing</i>	<i>Black Box Testing</i>

Hasil Pengujian	100% fitur berjalan sesuai kebutuhan	100% sistem sesuai kebutuhan	100% sistem sesuai kebutuhan	Sistem berjalan sesuai rancangan	Sistem terbangun dan diuji, semua fitur berhasil
Manfaat Sistem	Meningkatkan efisiensi & pengalaman pengguna	Mempermudah transaksi & pembuatan laporan	Meningkatkan efisiensi operasional	Meningkatkan efisiensi layanan dan mendukung digitalisasi perusahaan	Memperkuat pemesanan tiket dan pengelolaan data penumpang
Sumber / Tahun	Serial et al., 2025	Gani et al., 2023	Usman et al., 2024	(Mulyana et al., 2025)	(Polgan et al., 2024)

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam sistem pemesanan tiket travel dapat meningkatkan efisiensi, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, dan menjadi model yang berhasil untuk perusahaan-perusahaan lain di sektor yang sama. Namun demikian, terdapat sejumlah celah yang belum dieksplorasi oleh penelitian-penelitian tersebut. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan kebaruan dalam lima aspek: pertama, objek penelitian berupa perusahaan travel baru yang belum memiliki sistem digital sama sekali, kedua, konteks kelembagaan yang unik yakni perusahaan travel di bawah ekosistem Pondok Pesantren Darunnajah, ketiga, integrasi fitur secara end-to-end yang mencakup seluruh siklus transaksi dari registrasi hingga pengiriman tiket digital dalam satu platform, keempat, penggunaan framework Laravel berbasis arsitektur MVC secara eksplisit, serta kelima, metodologi evaluasi yang lebih terstruktur melalui pengujian black-box berbasis SDLC. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mereplikasi penelitian sebelumnya, melainkan memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dan kontekstual bagi pengembangan sistem informasi di sektor travel.

2.3 Bahasa Pemrograman

2.3.1 HTML

Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa markup yang sangat penting dalam membuat halaman *web*, laporan, serta buku elektronik. Dengan menggunakan HTML, pengguna dapat menentukan struktur dan elemen-elemen

pada halaman *web*, laporan, atau buku, seperti teks, gambar, tabel, daftar, dan banyak lagi. Bahasa *Markup Hypertext Markup Language (HTML)* digunakan untuk membuat dan memformat konten halaman *web*. Dalam *HTML*, teks dan elemen-elemen lainnya diatur dengan menggunakan tag-tag yang memiliki fungsi tertentu. Tag-tag ini memberikan instruksi kepada *web browser* tentang bagaimana cara menampilkan halaman *web*. *HTML* juga memungkinkan penulis halaman *web* untuk menautkan halaman *web* dengan halaman *web* lainnya melalui tautan atau link. Dalam pengembangan *web*, *HTML* sering digunakan bersama dengan bahasa pemrograman lain seperti *Cascading Style Sheets (CSS)* dan *JavaScript* agar lebih interaktif.(Yulianti et al.,2023)

2.3.2 CSS

Lewenusa (2020)(Aminuddin et al., 2020) berpendapat bahwa *CSS (Cascading Style Sheet)* secara sederhana adalah sebuah metode yang digunakan untuk mempersingkat penulisan tag *HTML*, seperti, *font*, *color*, *text*, dan tabel menjadi lebih ringkas sehingga tidak terjadi pengulangan penulisan.



Gambar 2. 1 CSS

(Sumber: W3C,2011)

2.3.3 Javascript

Javascript adalah bahasa *script* yang disisipkan pada kode *HTML* dan diproses di sisi klien yaitu sering disebut client side. Bahasa ini menjadikan dokumen *HTML* menjadi semakin luas. (Agusriandi, 2018, hal. 128). *Javascript* salah satu bahasa pemrograman yang digunakan *developer* untuk membuat *website* interaktif dan aplikasi *web*. *Software engineer* biasanya menggunakan *JavaScript* untuk membuat aplikasi dan *game smartphone*.(Faradilla A, 2025)

Client-Side Programming Language adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh *client*. *JavaScript* adalah bahasa yang berbentuk kumpulan skrip berjalan pada suatu dokumen *HTML*. Bahasa ini adalah bahasa pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan terhadap *HTML* dengan mengizinkan pengeksekusian perintah-perintah disisi *browser* bukan disisi *server web*.

Jadi dari teori yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi dari *Javascript* adalah sebuah bahasa pemrograman yang bergerak di sisi *klien (client-side)* yang memberikan kemampuan tambahan terhadap *HTML* dengan mengizinkan pengeksekusian perintah-perintah disisi user *variabel* atau fungsi.



Gambar 2. 2 JavaScript
(Sumber: MDN Web Docs, 2023)

2.3.4 Laravel

Framework dapat diartikan sebagai kumpulan *script* (terutama *class* dan *function*) yang mempermudah pemrograman seperti koneksi ke database, pemanggilan *variabel* dan *file*. Sehingga *developer* lebih *focus* dan lebih cepat membangun aplikasi.

Framework atau kerangka kerja sangat diperlukan dalam memudahkan proses otomatisasi yang cepat dan dinamis. Semakin beragam *framework*, semakin membuat beberapa perusahaan dan pengembang aplikasi merasa kebingungan memilih yang terbaik. Oleh karena itu untuk dapat memilih *framework* mana yang tepat untuk di terapkan pada unit bisnis (wulandari et al., 2021).

Framework Laravel terdapat fungsi-fungsi kode yang dikemas kedalam

library kemudian di *install* kedalam *laravel*. Kelebihan *laravel* adalah terdapat banyak *library* yang dibutuhkan oleh *developer* secara umum, beberapa peneliti menemukan bahwa *library* di *Laravel* dapat cukup besar sehingga mereka dapat menyelesaikan proyek pengembangan *web* dari skala rendah hingga menengah. (Kadim et al., 2023)

Selain itu *laravel* merupakan *framework* PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan fleksibilitas pada desainnya. *Laravel* dirilis dibawah lisensi MIT dengan sumber kode yang disediakan di Github. *Laravel* dibangun dengan basis MVC (*Model View Controller*). *Laravel* dilengkapi *command line tool* yang bernama “Artisan” yang bisa digunakan untuk *packaging* bundle dan instalasi bundle. Menurut survey yang dilakukan oleh Sitepoint.com pada Desember 2013 dalam popularitas *Framework* PHP, *Laravel* menduduki urutan teratas.

Penggunaan *laravel* dan MySQL dalam pengembangan aplikasi telah terbukti memberikan stabilitas dan kemudahan integrasi. (Panggabean et al., 2023)



Gambar 2. 3 Laravel

(Sumber: Laravel 2023)

2.3.5 PHP

PHP, atau *Hypertext Preprocessor*, adalah bahasa pemrograman *server-side* yang memungkinkan *website* untuk berinteraksi dengan *database* dan menghasilkan konten dinamis. PHP sebelumnya disebut *Personal Home Pages*, PHP merupakan bahasa *scripting* yang menyatu dengan *HTML* dan dijalankan pada *server side*. Artinya semua sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada *server* sedangkan yang dikirimkan ke *browser* hanya hasilnya saja. (Sinlae et al., 2024). PHP mampu mem-parsing kode php dari kode *web* dengan ekstensi PHP, sehingga menghasilkan tampilan *website* yang dinamis disisi *client(broser)*. Dengan menambahkan skrip *PHP*, bisa menjadikan halaman *HTML* menjadi lebih

powerful, dinamis dan dan bisa dipakai sebagai aplikasi lengkap, misalnya *web portal*, *e-learning*, *e-library*, dll.(Fauzan et al., 2024)



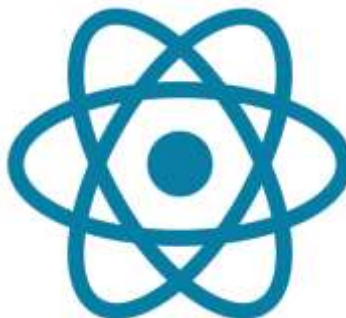
Gambar 2. 4 PHP

(Sumber: PHP Group, 2023)

2.3.6 React

React adalah *library JavaScript* yang dikembangkan oleh Meta (dahulu *Facebook*) untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*) berbasis komponen. Dengan pendekatan berbasis komponen, *developer* dapat memecah tampilan aplikasi menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali (*reusable*), sehingga mempermudah pengelolaan dan pengembangan aplikasi berskala besar. *React* menggunakan konsep *Virtual DOM* yang memungkinkan pembaruan tampilan dilakukan secara efisien tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. *Virtual DOM* (VDOM) adalah konsep pemrograman di mana representasi ideal, atau "virtual", dari UI disimpan dalam memori dan disinkronkan dengan DOM "nyata" oleh sebuah pustaka seperti *ReactDOM*. Proses ini disebut rekonsiliasi . (Legacy.react.org, 2022)

Dalam penelitian ini, *React* digunakan sebagai *library* utama untuk membangun antarmuka sisi *client*, baik untuk halaman publik (katalog layanan, formulir pemesanan) maupun halaman *dashboard* admin.



Gambar 2. 5 React

(Sumber: Wikipedia, 2013)

2.3.7 TypeScript

TypeScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh *Microsoft* sebagai superset dari *JavaScript*, yang menambahkan sistem *static typing* pada kode program. Dengan adanya deklarasi tipe data secara eksplisit, *TypeScript* membantu developer mendeteksi kesalahan pada tahap penulisan kode (*compile time*), sebelum aplikasi dijalankan, sehingga mengurangi risiko *bug* pada saat aplikasi berjalan di sisi pengguna (*runtime*). (Hybrid, 2025)

Penggunaan *TypeScript* dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan kode program, terutama pada bagian yang berinteraksi langsung dengan data dari *server*, seperti data layanan, pemesanan, dan status ketersediaan armada.



Gambar 2. 6 TypeScript

(Sumber: cdn.thenewstack.io, 2022)

2.3.8 Inertia.js

Inertia.js adalah sebuah *library* yang menjembatani *backend* Laravel dengan *frontend* berbasis *library JavaScript* modern seperti *React*, tanpa perlu membangun REST API terpisah secara penuh untuk navigasi antar halaman. *Inertia.js* memungkinkan aplikasi berjalan layaknya *Single Page Application (SPA)*, di mana perpindahan antar halaman terasa cepat tanpa memuat ulang seluruh halaman browser, namun tetap menggunakan *routing* dan *controller* Laravel di sisi *server*. (Zulman et al., 2025)

Dalam penelitian ini, *Inertia.js* digunakan untuk menghubungkan *routing* Laravel dengan komponen halaman *React* pada bagian *dashboard* admin, sehingga proses *render* halaman tetap ditangani oleh Laravel namun tampilan sepenuhnya dibangun menggunakan *React*.



Gambar 2. 7 Inertia.js

(Sumber: raw.githubusercontent.com, n.d.)

2.3.9 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah *framework* CSS berbasis *utility-first*, yang menyediakan kelas-kelas siap pakai (*utility classes*) untuk mengatur tampilan elemen HTML secara langsung tanpa perlu menulis kode CSS kustom secara terpisah. Pendekatan ini mempercepat proses *styling* antarmuka karena developer dapat mengombinasikan kelas-kelas kecil untuk membentuk tampilan yang kompleks langsung di dalam *markup*. (Mata et al., 2025)

Penelitian ini menggunakan *Tailwind CSS* untuk keseluruhan *styling* antarmuka, baik pada halaman publik maupun *dashboard* admin, guna menjaga konsistensi desain serta mempercepat proses pengembangan tampilan.



Gambar 2. 8 Tailwind CSS

Sumber: (Blog.nashtechglobal, n.d.)

2.4 Basis Data

Menurut Andri Kristanto “MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang *multithread* dan *multi-user*. MySQL adalah *Relational Database Management System (RDBMS)* yang didistribusikan secara garis di bawah *lisensi GPL (General Public License)*. Setiap orang bebas untuk menggunakan *MySQL*” *MySQL* adalah sistem yang berguna untuk melakukan proses pengaturan koleksi-koleksi struktur data (*database*) baik yang meliputi proses pembuatan atau proses pengelolaan *database*. (Riski et al., 2022)

Menurut Yanto (2016) Basis data (*database*) dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip. Dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip. Perbedaanya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari arsip menggunakan lemari sebagai media penyimpanan, maka basis data menggunakan media penyimpanan elektronis seperti *disk (Flashdisk, harddisk, MicroSD)*. Yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut basis data.

2.4.1 MySQL

Menurut Sunarfrihantono, *MySQL* merupakan *multi-user database* yang menggunakan *Structured Query Language*. Operasional *client server* dalam

MySQL melibatkan *server daemon MySQL* berada disisi *server* dan berbagai macam program serta library yang berjalan disisi *client*. *MySQL* dapat diaplikasikan pada data yang cukup besar.(Journal & Ijtis, 2020)

MySQL tersedia dalam beberapa platform, dengan penawaran yang tersedia untuk Windows dan versi *Linux*. Untuk mengelola *MySQL* dengan lebih mudah bisa menggunakan perangkat lunak tertentu, di antaranya adalah *phpMyAdmin* dan *MySQL*.(Sofwan, 2020)

Dari teori yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa *MySQL* adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data atau DBMS yang menggunakan perintah *SQL (Structure Query Language)* dalam penggunaannya, biasanya digunakan untuk mengelola database dan menyimpan data berupa informasi, teks dan angka dalam jumlah yang sangat besar.



Gambar 2. 9 MySQL

(Sumber: Oracle Corporation, 2023)

2.4.2 PHP MyAdmin

PHPMyAdmin adalah alat berbasis *web* yang banyak digunakan yang dirancang untuk pengelolaan basis data *MySQL* dan Maria DB, yang berfungsi sebagai sumber daya penting bagi administrator dan pengembang basis data. Alat ini dikenal karena antarmuka penggunaannya yang intuitif, yang menyederhanakan berbagai tugas administrasi basis data, termasuk pembuatan, modifikasi, dan

penghapusan basis data, tabel, dan catatan. Desainnya yang ramah pengguna membuatnya dapat diakses oleh individu dengan berbagai tingkat keahlian teknis, sehingga menurunkan hambatan terhadap pengelolaan basis data yang efektif (Locher, 2016; Pan et al., 2024). Salah satu fitur utama phpMyAdmin adalah kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan kueri SQL, suatu fungsi yang secara signifikan meningkatkan utilitasnya. Pengguna dapat melakukan kueri kompleks, mengelola izin, dan menjalankan operasi pemeliharaan secara langsung melalui antarmuka, menjadikan phpMyAdmin alat yang hebat bagi pengguna pemula dan berpengalaman. Fleksibilitas yang disediakan oleh alat ini memungkinkan organisasi untuk menyederhanakan proses pengelolaan data mereka, yang mengarah pada operasi basis data yang lebih efisien dan bebas kesalahan. (Wibowo & Wijanarko Adi Putra, 2024)

Dengan menyederhanakan proses pengelolaan basis data MySQL dan MariaDB, phpMyAdmin memungkinkan organisasi untuk menangani data dalam jumlah besar secara lebih efektif, yang sangat penting dalam lingkungan berbasis data saat ini. Efisiensi ini dicapai melalui antarmuka intuitif phpMyAdmin, yang menyederhanakan operasi basis data yang kompleks, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang umum terjadi selama pengelolaan basis data manual (Schweinar et al., 2023).



Gambar 2. 10 PhpMyAdmin

(Sumber: PhpMy Admin Contribution, 2023)

2.5 UML (Unified Modelling Language)

UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini merupakan standar terbuka yang menjadikan sebagai bahasa pemodelan yang namun dalam industri peranti lunak dan pengembangan sistem”.(Riski et al., 2022)

Menurut pendapat Sulianta UML singkatan dari *Unified Modelling Language* adalah bahasa untuk menguraikan spesifikasi yang sudah standarisasi untuk tujuan pemodelan suatu objek atau kumpulan diagram - diagram yang sudah memiliki standar untuk pembangunan perangkat lunak berbasis objek.

Unified Modelling Language memiliki beberapa jenis diagram, salah satunya adalah *Use Case Diagram* yang akan dibahas pada bagian berikut. Sementara itu, jenis diagram UML lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Class Diagram* dan *Activity Diagram*, akan dibahas lebih lanjut pada Bab III bersamaan dengan hasil analisis dan perancangan sistem yang dibangun:

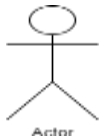
2.5.1 Use Case Diagram

Use case adalah sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana aplikasi perangkat lunak akan berfungsi dan berinteraksi dengan penggunanya. Model ini menyajikan gambaran lengkap mengenai berbagai aktivitas yang terjadi antara aktor, yang bisa berupa pengguna atau sistem lain, dengan aplikasi yang akan dibuat. Dengan menggunakan *use case*, pengembang perangkat lunak dapat memahami alur interaksi yang diinginkan, serta kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Pada umumnya, *use case* menggambarkan serangkaian langkah atau proses yang dijalankan oleh sistem dalam menjawab permintaan dari aktor. Setiap *use case* terdiri dari beberapa skenario yang mencakup alur normal, alternatif, dan kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Setiap interaksi yang dipaparkan dalam *use case* memiliki tujuan yang jelas dan hasil yang diinginkan, yang memungkinkan

pengembang untuk merancang sistem dengan lebih efisien dan terstruktur. Dengan cara ini, *use case* berfungsi sebagai panduan yang memberikan penjelasan tentang bagaimana aplikasi perangkat lunak akan beroperasi dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi.

Pentingnya penggunaan *use case* terletak pada kemampuannya untuk menggambarkan kebutuhan pengguna dalam bentuk yang mudah dimengerti. Dalam tahap perancangan perangkat lunak, *use case* membantu berbagai pihak yang terlibat, seperti pengembang, desainer, dan stakeholder, untuk lebih memahami fungsi-fungsi yang harus ada dalam aplikasi. Selain itu, *use case* juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan dokumentasi teknis dan pengujian perangkat lunak, karena setiap skenario dan langkah yang tercantum dalam *use case* dapat diuji untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja sesuai dengan harapan.

GAMBAR	KETERANGAN
	Menggambarkan orang atau proses yang berinteraksi dengan sistem
	Sebagai unit yang saling bertukar informasi antar unit atau <i>actor</i> , atau menjelaskan fungsi dari sistem yang akan dirancang
	Asosiasi yaitu menghubungkan antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> yang memiliki interaksi dengan <i>actor</i> tertentu
	Generalisasi adalah hubungan antara generalisasi dan spesialisasi antara dua buah <i>use case</i> dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari yang lainnya

Tabel 2. 2 Use Case Diagram

2.6 Software Pendukung

2.6.1 XAMPP

XAMPP adalah perangkat lunak open source yang merupakan gabungan dari beberapa program, yaitu Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Dalam penelitian ini, XAMPP digunakan khusus untuk menjalankan layanan MySQL database server serta phpMyAdmin sebagai antarmuka pengelolaan basis data secara visual, sedangkan aplikasi web itu sendiri dijalankan secara terpisah menggunakan PHP Development Server bawaan Laravel (php artisan serve), bukan melalui modul Apache pada XAMPP (Agustian, 2022).



Gambar 2. 11 XAMPP

(Sumber: Apache Friends, 2023)

2.6.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh *Microsoft* untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman Javascript, Typescript, dan Node. Js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code seperti : C++, C#, Python, Go, Java, PHP, dst. (Ummy Gusti Salamah, 2021).(Nendya et al., 2023)



Gambar 2. 12 Visual Studio Code

(Sumber: Microsoft, 2023)

2.6.3 PHP Development Server (Artisan Serve)

Pada tahap pengembangan, aplikasi dijalankan menggunakan server bawaan PHP yang disediakan oleh *framework* Laravel melalui perintah *Artisan php artisan serve*. Perintah ini menjalankan aplikasi pada localhost dengan *port default 8000*, tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak server tambahan seperti Apache atau Nginx pada tahap pengembangan, sehingga mempercepat proses setup lingkungan pengembangan.

2.6.4 Composer

Composer adalah dependency manager untuk bahasa pemrograman PHP, yang berfungsi mengelola library dan paket pihak ketiga yang dibutuhkan oleh aplikasi Laravel, seperti Inertia.js (sisi server), Laravel Sanctum, dan paket pendukung lainnya. Composer memastikan seluruh dependency aplikasi terinstal dengan versi yang kompatibel satu sama lain (Kansha, 2023).

2.6.5 Node.js dan NPM

Node.js adalah runtime environment JavaScript yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser, sedangkan NPM (Node Package Manager) adalah pengelola paket bawaan Node.js yang digunakan untuk menginstal library frontend seperti React, Tailwind CSS, dan Vite. Dalam penelitian ini, Node.js dan NPM digunakan untuk mengelola dependency sisi frontend serta menjalankan proses build dan development server Vite (Maria et al., 2025)

2.6.6 Git dan GitHub

Git adalah sistem kontrol versi (version control system) yang digunakan untuk melacak perubahan kode program selama proses pengembangan, sedangkan GitHub adalah platform hosting repository Git berbasis cloud yang memungkinkan penyimpanan kode program secara online serta memudahkan kolaborasi dan dokumentasi riwayat perubahan kode (Vol et al., 2026). Dalam penelitian ini, Git dan GitHub digunakan untuk mengelola versi kode program sepanjang proses pengembangan aplikasi.

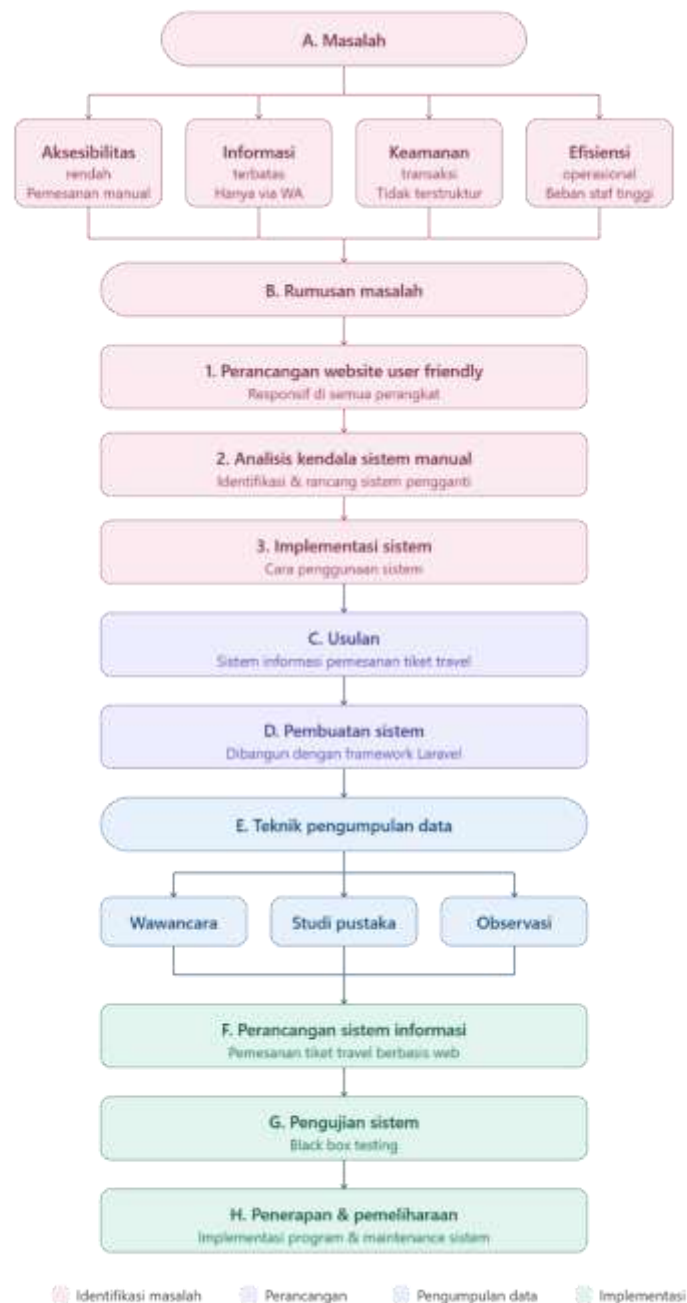
2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini disusun berdasarkan alur logis dari permasalahan yang ditemukan hingga solusi yang diusulkan. Diawali dari kondisi eksisting PT Darunnajah Zahra Utama yang masih menerapkan sistem pemesanan tiket travel secara manual melalui WhatsApp dan telepon, teridentifikasi sejumlah permasalahan seperti keterbatasan aksesibilitas informasi, risiko human error dalam pencatatan data, proses konfirmasi pembayaran yang tidak efisien, serta keterbatasan kapasitas penanganan pesanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan metode pengembangan sistem System Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem (basis data dan antarmuka), implementasi menggunakan framework Laravel, React, dan Inertia.js, hingga pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing.

Hasil dari proses pengembangan tersebut adalah sebuah sistem pemesanan tiket travel berbasis website yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan secara mandiri tanpa harus melalui komunikasi manual, serta memungkinkan

admin mengelola data reservasi, katalog layanan, dan unit armada secara terpusat melalui satu dashboard administrasi. Kerangka berpikir ini divisualisasikan pada diagram berikut.



Gambar 2. 14 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, perencanaan waktu disusun berdasarkan tahapan-tahapan utama mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem, hingga implementasi dan penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan dialokasikan waktu tertentu, agar keseluruhan proses berjalan terkontrol dan tepat waktu penelitian ini dilaksanakan.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mei-Jun 2025	Jul-Ags 2025	Sep-Okt 2025	Nov-Des 2025	Jan-Feb 2026	Mar-Apr 2026	Mei-Jun 2026	Jul-Ags 2026
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■				
2	Seminar Proposal					■			
3	Pengumpulan Data			■	■	■			
4	Analisis Data & Pembahasan				■	■	■		
5	Penulisan Skripsi					■	■	■	
6	Revisi & Konsultasi Dosen					■	■	■	■
7	Pendaftaran Sidang								■
8	Sidang Skripsi								■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Darunnajah Zahra Utama, yang unit usaha angkutan pariwisatanya berawal dari Travel Haji & Umroh yang telah berdiri sejak tahun 2000 dan berkembang menjadi unit usaha Perusahaan Oto Bus (PO) pada tahun 2012. PT Darunnajah Zahra Utama berkantor operasional di Jl. Ulujami Raya No. 86, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis memerlukan data-data yang diperlukan untuk keakuratan dalam penelitian. Teknik-teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut :

3.2.1 Wawancara

Metode dengan melakukan wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak PT Darunnajah Zahra Utama untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lebih detail mengenai travel tersebut. Wawancara ini dilakukan secara langsung dan terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, tantangan, dan harapan pihak manajemen terkait sistem pemesanan tiket yang ada. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan masukan yang berharga dalam pengembangan sistem yang lebih baik.

3.2.2 Studi Pustaka

Dalam metode studi pustaka dilakukan dengan mempelajari referensi dari jurnal yang menjelaskan tentang apa yang ditemukan peneliti atau dibahas oleh peneliti lain yang membahas tentang pemesanan tiket travel. Melalui studi pustaka ini, peneliti dapat mengidentifikasi teori-teori dan praktik terbaik yang telah diterapkan di industri sejenis, serta memahami tren dan inovasi terbaru dalam sistem pemesanan tiket. Dengan demikian, hasil studi pustaka ini akan menjadi landasan yang kuat untuk merancang sistem yang relevan dan efektif bagi PT. Darunnajah Zahra Utama.

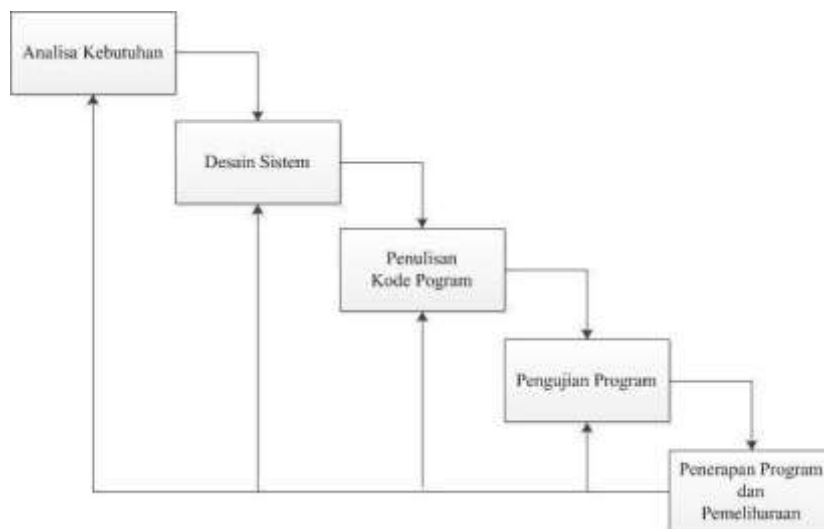
3.2.3 Observasi

Dalam observasi yang dilakukan terkait rumusan masalah tersebut, ditemukan bahwa PT Darunnajah Zahra Utama saat ini belum memiliki website pemesanan tiket travel yang memadai. Pengamatan terhadap proses pemesanan tiket yang berjalan secara manual menunjukkan adanya sejumlah kendala, seperti waktu pemesanan yang relatif lama dan pelayanan yang kurang efisien. Selain itu, admin mengalami kesulitan dalam mengelola data pemesanan dan komunikasi dengan pelanggan secara efektif. Berdasarkan temuan ini, perlu dilakukan perancangan

sebuah website pemesanan tiket travel yang dapat mempermudah proses pemesanan bagi pengguna sekaligus memudahkan admin dalam mengelola data melalui sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan. Observasi tersebut menjadi dasar penting dalam merancang solusi teknologi yang tepat sasaran guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di PT Darunnajah Zahra Utama.

3.3 Metode Pengembangan Sistem

Dalam perancangan sistem informasi pemesanan tiket travel ini penulis menggunakan metode SDLC (*System Development Life Cycle*) dengan model *waterfall* atau yang biasa disebut *sekuensial linear* untuk mengembangkan sistem informasi pemesanan tiket travel. Dengan metode ini memungkinkan untuk meminimalkan kesalahan pada proses sebelumnya karena proses pengembangan aplikasi langsung secara beruntun, proses pada *Waterfall* terus mengalir kebawah (seperti air terjun) melewati fase-fase analisis kebutuhan, desain, penulisan program, pengujian, dan penerapan.



Gambar 3. 1 Waterfall

3.3.1 System Development Life Cycle (SDLC)

SDLC adalah siklus hidup pengembangan sistem atau perangkat lunak, yakni merupakan sebuah metodologi umum yang biasa dipergunakan dalam proses mengembangkan sebuah perangkat lunak. Biasanya dalam pengembangan suatu sistem, akan melewati beberapa tahap pengembangan, yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi. Jika sistem tersebut sudah diimplementasikan, dan dalam proses implementasinya terdapat permasalahan, maka sistem tersebut masih perlu dikembangkan dan terus dievaluasi hingga sistem berjalan sesuai dengan fungsinya, siklus tersebutlah yang dinamakan dengan SDLC. SDLC ini merupakan sebuah tahapan pengembangan sistem atau proses evaluasi suatu sistem dengan memakai metodologi yang biasa dipakai untuk mengembangkan perangkat lunak berdasarkan tahapan yang sudah diuji dengan baik.



Gambar 3. 2 SDLC

3.3.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini melakukan analisa mengenai sistem yang akan dibutuhkan dalam pembuatan sistem pemesanan tiket travel dan usulan yang diperlukan untuk kebutuhan tambahan dalam mengatasi masalah tersebut. Analisa kebutuhan ini melibatkan identifikasi fitur-fitur penting yang harus ada dalam sistem, seperti pemesanan tiket, pembayaran *online*, dan manajemen data pelanggan. Selain itu, peneliti juga akan mempertimbangkan umpan balik dari pengguna dan admin untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

3.3.3 Desain

Di tahap ini melakukan desain untuk kebutuhan tampilan pada *web* pemesanan tiket travel yang diperlukan sesuai analisa sebelumnya. Desain antarmuka pengguna (UI) akan difokuskan pada kemudahan navigasi dan pengalaman pengguna (UX) yang menyenangkan, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan dan menyelesaikan pemesanan tanpa kesulitan. Selain itu, desain juga akan mempertimbangkan responsivitas agar dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat, termasuk *smartphone* dan *tablet*.

3.3.4 Penulisan Program

Langkah selanjutnya adalah pembuatan sistem informasi pemesanan tiket travel yang menggunakan *framework laravel*. Pemilihan *Laravel* sebagai *framework* dipertimbangkan karena kemampuannya dalam membangun aplikasi *web* yang aman, efisien, dan mudah dipelihara. Dalam tahap ini, pengembang akan menulis kode untuk semua fitur yang telah dirancang sebelumnya, serta memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

3.3.5 Pengujian

Di tahap selanjutnya adalah pengujian sistem informasi pemesanan tiket travel yang sebelumnya sudah dibuat sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Pengujian ini mencakup berbagai jenis, seperti pengujian fungsional untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Hasil dari pengujian ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau masalah yang mungkin muncul sebelum sistem diluncurkan secara resmi.

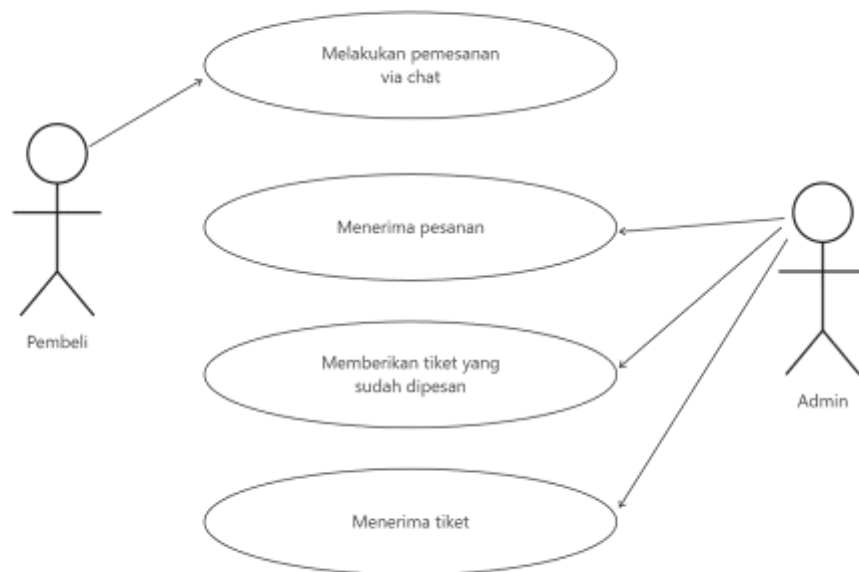
3.4 Analisis Sistem Berjalan

Sebelum tahap pembuatan program, perlu adanya analisa terhadap apa saja yang menjadi masalah dalam sistem pemesanan tiket travel PT Darunnajah Zahra Utama. Lalu memberikan suatu usulan atas masalah yang didapat serta kebutuhan tambahan dalam pembuatan sistem pemesanan tiket travel tersebut. Dalam

melakukan wawancara sebelumnya, penulis ingin mengubah sistem pemesanan tiket yang saat ini masih menggunakan via chat dan telepon.

Dalam analisa masalah, penulis membuat use case diagram untuk mengetahui fungsi apa saja yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan saat ini.

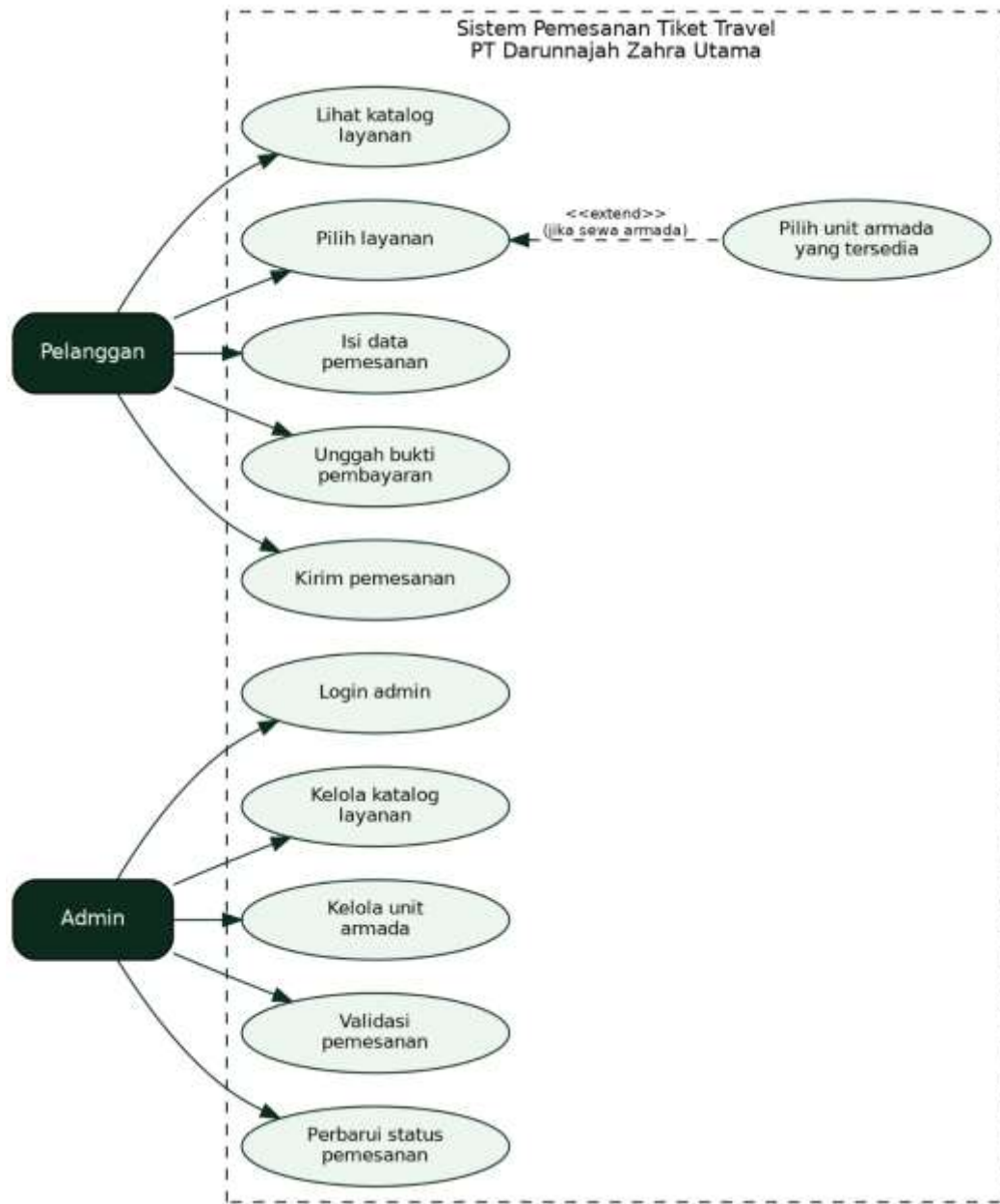
Analisa Sistem Berjalan



Gambar 3. 3 Use Case Diagram Berjalan

Dari analisa sistem yang berjalan diatas pembeli melakukan pesanan melalui chat dan admin akan menerima pesan yang kemudian akan dikonfirmasi setelah transaksi berhasil dilakukan. Dan kemudian admin akan mengirimkan tiket yang sudah dipesan kepada pembeli.

3.5 Analisa Sistem Usulan



Gambar 3. 4 Analisa Sistem Usulan

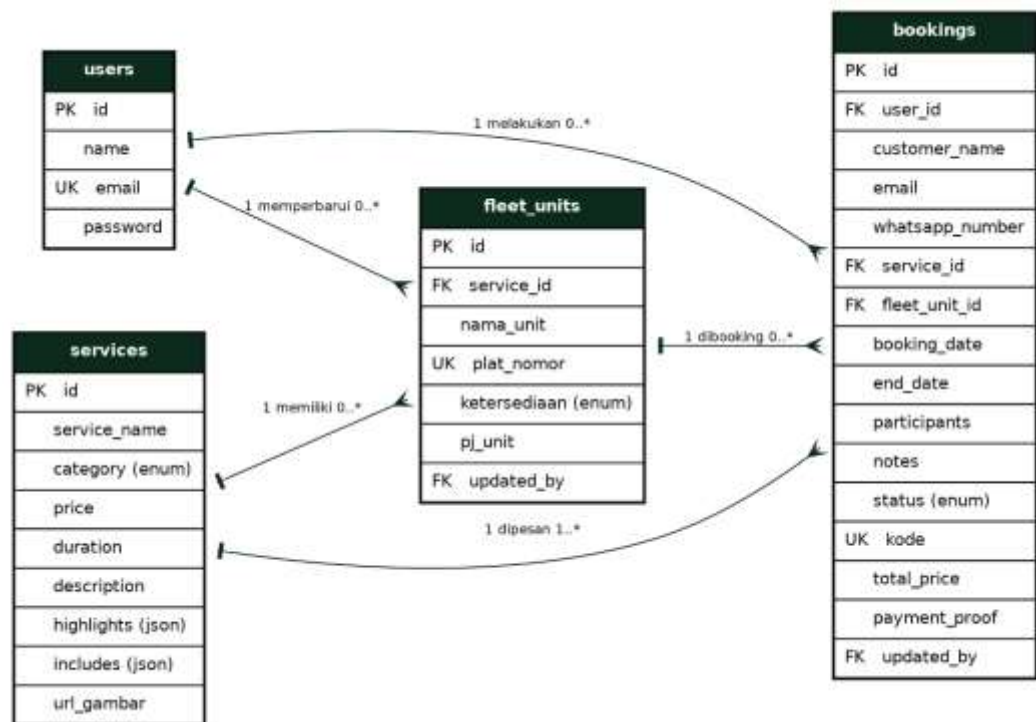
Dari analisis sistem usulan di atas, pelanggan dapat langsung mengakses halaman katalog layanan pada website tanpa perlu melakukan pendaftaran akun maupun login terlebih dahulu. Pelanggan memilih layanan yang diinginkan (paket wisata, sewa armada, atau layanan visa/ITAS), kemudian mengisi formulir pemesanan yang memuat data diri (nama, nomor WhatsApp, dan alamat email) beserta detail pemesanan sesuai jenis layanan yang dipilih. Khusus untuk layanan

sewa armada, sistem akan menampilkan unit armada yang benar-benar tersedia berdasarkan tanggal yang dipilih pelanggan, sehingga mencegah terjadinya pemesanan ganda pada unit dan tanggal yang sama. Pelanggan kemudian dapat mengunggah bukti pembayaran secara opsional pada tahap pemesanan awal, dan pemesanan akan tercatat dengan status "menunggu validasi".

Sedangkan admin dapat melakukan login ke dalam sistem dashboard admin untuk mengelola seluruh data, meliputi validasi dan konfirmasi pemesanan yang masuk, pengelolaan katalog layanan (menambah, mengubah, dan menghapus data paket wisata, sewa armada, serta layanan visa/ITAS beserta fasilitas dan gambar/dokumen pendukungnya), serta pengelolaan data unit armada fisik beserta status kondisinya (tersedia atau maintenance).

3.6 ERD (Entity Relationship Diagram)

Tabel 3. 2 ERD



Berdasarkan hasil analisis kebutuhan data, terdapat empat entitas utama dalam sistem, yaitu *users*, *services*, *fleet_units*, dan *bookings*. Satu *service* dapat memiliki banyak *fleet_units* (khusus kategori sewa armada) dan dapat dipesan

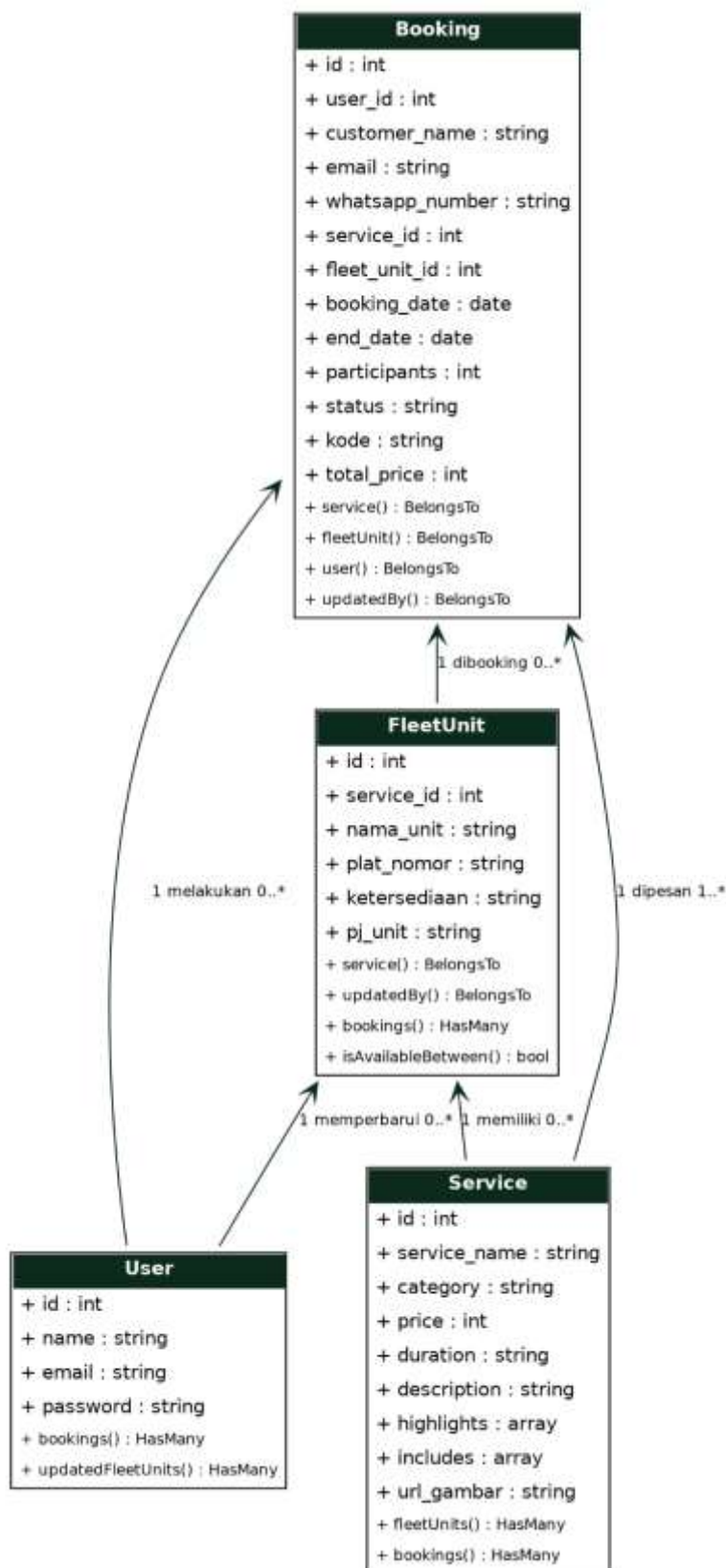
berkali-kali melalui *bookings*. Satu *fleet_unit* dapat diboeking berkali-kali pada tanggal yang berbeda, namun sistem memastikan tidak ada dua booking aktif yang tanggalnya tumpang tindih pada *fleet_unit* yang sama. Relasi antara *users* dan *bookings* bersifat opsional (*nullable*), karena pelanggan dapat melakukan pemesanan tanpa harus memiliki akun terdaftar.

3.7 Class Diagram

Class diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem, meliputi kelas-kelas (*class*) yang ada di dalamnya beserta atribut, *method* (*operasi*), dan relasi antar kelas tersebut. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak berbasis *framework* seperti *Laravel*, class diagram umumnya merepresentasikan struktur model data (*Eloquent Model*) beserta relasi antar tabel dalam basis data, seperti relasi *one-to-many* atau *many-to-many*. Class diagram membantu pengembang memahami bagaimana entitas-entitas dalam sistem saling terhubung, sehingga mempermudah proses implementasi maupun pemeliharaan kode program di kemudian hari. (Sweetania, 2022)

Class diagram di atas menggambarkan struktur kelas model yang diimplementasikan menggunakan *Eloquent ORM* pada *Laravel*. Kelas *FleetUnit* memiliki *method* *isAvailableBetween()* yang berfungsi memeriksa ketersediaan unit armada berdasarkan kondisi fisik unit serta ada tidaknya jadwal booking aktif lain yang tumpang tindih dengan rentang tanggal yang diminta, sehingga mencegah terjadinya pemesanan ganda pada unit dan tanggal yang sama.

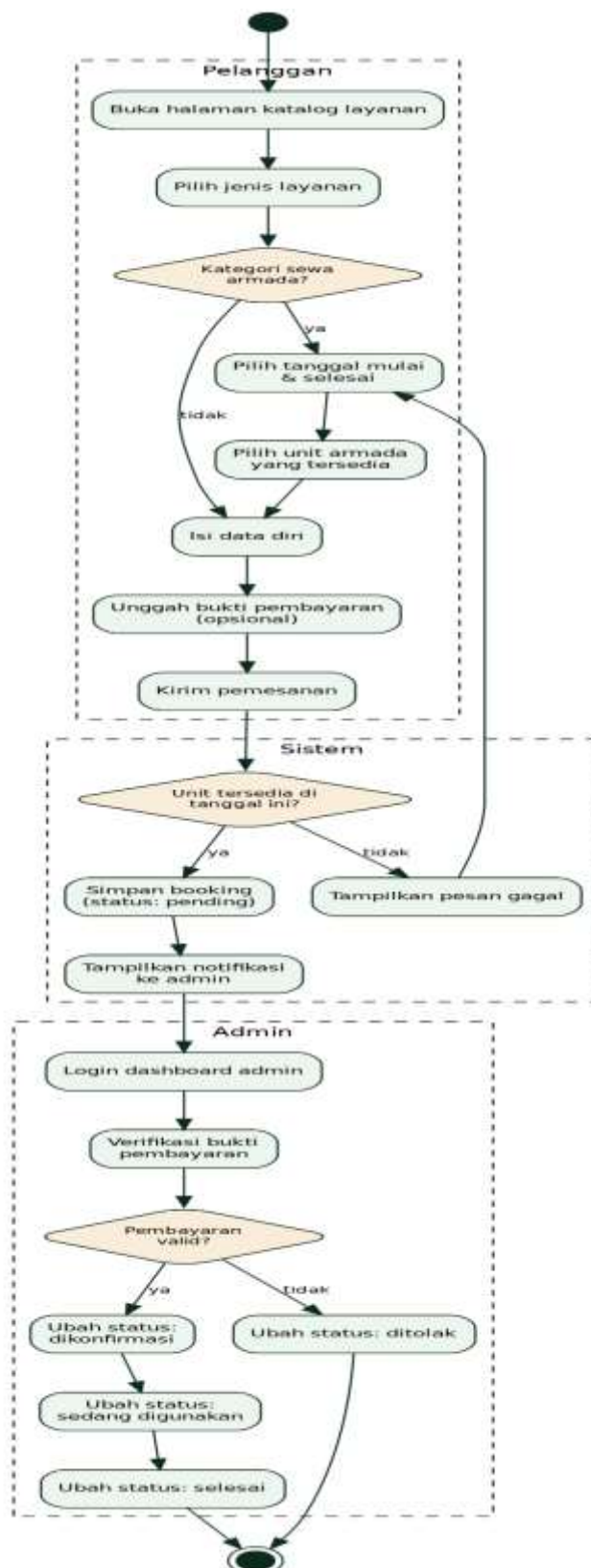
Tabel 3. 3 Class Diagram



3.8 Activity Diagram

Activity diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan kegiatan atau aktivitas utama yang dilakukan oleh pengguna dalam suatu sistem informasi yang dikembangkan. Diagram ini berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan secara rinci bagaimana aliran kerja atau proses bisnis berlangsung dalam sistem. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, *activity diagram* dapat menunjukkan urutan tindakan yang dilakukan oleh pengguna atau sistem, serta bagaimana aliran informasi dan keputusan diproses di sepanjang langkah-langkah yang ada. Dengan demikian, *activity diagram* membantu dalam memvisualisasikan langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan suatu proses, mulai dari input yang diterima hingga hasil yang dicapai, serta hubungan antar aktivitas yang terjadi dalam sistem.

Selain itu, *activity diagram* juga berfungsi sebagai teknik untuk penjabaran logika prosedural, yang mengilustrasikan bagaimana berbagai tindakan dan proses bisnis berjalan secara terstruktur. Diagram ini sering digunakan untuk menggambarkan aliran kerja dalam berbagai kasus, mulai dari proses bisnis yang sederhana hingga yang kompleks, seperti alur proses produksi, manajemen data, atau layanan pelanggan. Dengan menggunakan *activity diagram*, pengembang perangkat lunak dan pemangku kepentingan dapat lebih mudah mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dioptimalkan, mencari potensi masalah dalam alur kerja, dan merancang solusi yang lebih efektif. Diagram ini juga memfasilitasi komunikasi antar tim pengembang, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat memahami secara jelas bagaimana proses atau alur kerja sistem akan dijalankan.



Gambar 3. 5 Activity Diagram

3.9 Kebutuhan Perangkat

Analisa kebutuhan perangkat berguna untuk mengetahui perangkat apa saja yang digunakan dalam pembuatan sistem, meliputi perangkat keras maupun perangkat lunak.

Berikut adalah perangkat yang digunakan dalam pembuatan sistem :

1. Perangkat Keras:

- a. Processor : Intel Core i5-5200U
- b. Memory : 4GB DDR3 L Memory
- c. Hardisk : 500 GB HDD
- d. VGA : NVIDIA GeForce 920M with 2GB Dedicated VRAM
- e. Keyboard : Onboard
- f. Mouse : M-tech
- g. Printer : Brother DCP-T510W

2. Perangkat Lunak:

- a. Sistem Operasi : Windows 11
- b. Web Server : PHP Development Server (Artisan Serve)
- c. Web Browser : Google Chrome
- d. Code Editor : Visual Studio Code
- e. Framework : Laravel, React, Inertia.js
- f. Database : MySQL(dikelola melalui XAMPP & phpMyAdmin)
- g. Package Manager : Composer, NPM

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Darunnajah Zahra Utama

4.1.1 Sejarah Singkat

PT Darunnajah Zahra Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel dan pariwisata, dengan nama brand "Darunnajah Tour & Travel", berkantor pusat di Jl. Intan 1 No. 1, Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta memiliki kantor operasional di Jl. Ulujami Raya No. 86, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Perusahaan ini melayani kebutuhan perjalanan pelanggan mulai dari pemesanan paket wisata (domestik maupun internasional), penyewaan armada kendaraan, hingga layanan pengurusan dokumen perjalanan seperti visa dan ITAS.

PT Darunnajah Zahra Utama berawal dari usaha Travel Haji & Umroh yang telah berdiri sejak tahun 2000, dengan izin resmi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kementerian Agama Republik Indonesia bernomor 02201051212440004. Seiring dengan berkembangnya kepercayaan masyarakat serta kebutuhan akan jasa angkutan pariwisata, pada tahun 2012 didirikan unit usaha Perusahaan Oto Bus (PO) di bawah naungan PT Darunnajah Zahra Utama sebagai bentuk pengembangan usaha di bidang angkutan pariwisata. Badan hukum perusahaan kemudian resmi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) melalui Akta Pendirian Nomor AHU-00079.AH.02.01.Tahun 2015, dengan NPWP 02.090.159.9-013.000.

4.1.2 Visi dan Misi

A. Visi

Menjadi penyedia layanan travel bus pariwisata terkemuka yang memberikan pengalaman perjalanan yang berkualitas, aman, dan tidak terlupakan bagi setiap pelanggan.

B. Misi

1. Menyediakan armada bus pariwisata yang nyaman, modern, dan selalu dalam kondisi prima.
2. Memberikan layanan yang personal dan profesional kepada setiap pelanggan untuk memastikan kepuasan mereka.
3. Menjaga standar keamanan tertinggi selama perjalanan.
4. Mendorong pariwisata lokal dengan menghadirkan paket perjalanan yang mendukung destinasi wisata di berbagai daerah.
5. Terus mengembangkan inovasi dalam layanan travel bus pariwisata untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT Darunnajah Zahra Utama disusun secara sederhana mengingat skala usaha yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan pembagian tugas yang jelas antara pemilik usaha, staf operasional yang menangani reservasi pelanggan, dan staf yang menangani armada.

4.1.4 Bidang Usaha

Berdasarkan data layanan yang dikelola dalam sistem, bidang usaha PT Darunnajah Zahra Utama dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Paket wisata (*package*), paket perjalanan wisata domestik maupun international dengan durasi dan harga yang bervariasi.
2. Sewa armada (*rentcar*), penyewaan unit kendaraan seperti *Medium Bus*, *Hiace Premio*, dan *Elf Long* untuk kebutuhan perjalanan rombongan.
3. Visa & ITAS jasa pengurusan dokumen perjalanan berupa visa dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

4.2 Analisis sistem berjalan

Analisis sistem berjalan pada bagian ini merupakan kelanjutan dari pembahasan use case sistem berjalan yang telah diuraikan pada Bab III, dengan fokus pembahasan yang lebih mendalam pada kelemahan sistem manual yang selama ini digunakan serta bagaimana sistem yang diusulkan mengatasi kelemahan tersebut.

4.2.1 Sistem yang Sedang Berjalan (As-Is)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis, proses pemesanan tiket dan paket wisata di PT Darunnajah Zahra Utama saat ini masih dilakukan secara manual melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon. Berikut adalah rincian kondisi sistem yang berjalan saat ini:

1. Pelanggan menghubungi admin melalui WhatsApp/telepon untuk menanyakan informasi paket, harga, dan jadwal keberangkatan.
2. Admin menyampaikan informasi secara manual satu per satu, sehingga rawan terjadi kesalahan informasi maupun keterlambatan respons pada saat volume permintaan tinggi.
3. Pelanggan yang setuju melakukan pemesanan diminta melakukan transfer pembayaran secara manual, kemudian mengirimkan bukti transfer melalui chat.
4. Admin mencatat data pemesanan secara manual (nama pelanggan, paket yang dipesan, tanggal, dan status pembayaran), tanpa sistem pencatatan terpusat.
5. Admin melakukan pengecekan ketersediaan armada secara manual dengan mengingat/mencatat unit mana saja yang sedang disewa.

4.2.2 Sistem Usulan (To-Be)

Berdasarkan identifikasi masalah pada sistem manual di atas, dirumuskan kebutuhan sistem baru yang dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

A. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement)

1. Sistem harus mampu menampilkan katalog layanan (paket wisata, sewa armada, visa/ITAS) beserta informasi harga, durasi, dan deskripsi kepada pelanggan.
2. Sistem harus menyediakan form pemesanan (booking) yang dapat diisi pelanggan secara mandiri, mencakup data diri, layanan yang dipilih, dan tanggal pemesanan.
3. Sistem harus menyediakan fitur unggah bukti transfer pembayaran, lengkap dengan informasi nomor rekening tujuan transfer yang ditampilkan langsung pada halaman pembayaran, sehingga pelanggan dapat langsung melakukan transfer tanpa perlu menghubungi admin terlebih dahulu.

4. Sistem harus menyediakan dashboard admin untuk mengelola reservasi masuk, termasuk mengonfirmasi atau menolak status pemesanan.
5. Sistem harus menyediakan dashboard admin untuk mengelola data katalog layanan (tambah, ubah, hapus) sesuai kategori masing-masing.
6. Sistem harus menyediakan dashboard admin untuk mengelola data unit armada beserta status ketersediaannya (tersedia/maintenance).
7. Sistem harus mampu menghitung dan mencegah bentrok jadwal (overlap) pemesanan armada berdasarkan rentang tanggal sewa.

B. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirement)

1. Antarmuka sistem harus responsif dan dapat diakses melalui perangkat komputer maupun mobile menggunakan browser tanpa aplikasi tambahan.
2. Sistem dibangun menggunakan framework Laravel pada sisi backend dan React (TypeScript) pada sisi frontend, dengan basis data MySQL.
3. Sistem harus memiliki waktu respons yang cepat dalam menampilkan data katalog maupun data reservasi pada dashboard admin.

4.2.3 Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru

Perbandingan mekanisme operasional antara sistem lama dan sistem usulan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Perbandingan Sistem Lama dan Sistem Baru

No	Aspek Pembandingan	Sistem Berjalan (Lama)	Sistem Usulan (Baru)
1	Informasi Layanan	Disampaikan manual satu per satu melalui chat WhatsApp/telepon.	Ditampilkan otomatis dalam bentuk katalog pada website (paket, armada, visa/ITAS).
2	Pemesanan	Pelanggan memesan dengan mengirim pesan chat kepada admin.	Pelanggan mengisi form pemesanan secara mandiri melalui website.

No	Aspek Pemanding	Sistem Berjalan (Lama)	Sistem Usulan (Baru)
3	Pembayaran	Pelanggan transfer lalu mengirim bukti transfer melalui chat; nomor rekening disampaikan manual.	Nomor rekening ditampilkan langsung di halaman pembayaran; bukti transfer diunggah langsung melalui form pada website.
4	Konfirmasi Pemesanan	Admin mengecek dan membalas status pemesanan secara manual melalui chat.	Admin mengonfirmasi/menolak status pemesanan melalui dashboard admin secara terpusat.
5	Pengelolaan Katalog	Tidak ada sistem pencatatan; data paket disimpan seadanya (dokumen/ingatan admin).	Dikelola melalui dashboard admin (tambah, ubah, hapus data layanan) dan tersimpan dalam basis data.
6	Pengecekan Ketersediaan Armada	Dicek secara manual berdasarkan ingatan/catatan admin, rawan bentrok jadwal.	Sistem otomatis mendeteksi bentrok jadwal (overlap) berdasarkan rentang tanggal sewa yang tersimpan di database.
7	Pencatatan Data	Tidak terpusat, rawan hilang atau tidak konsisten.	Tersimpan terpusat dalam basis data MySQL, dapat diakses kembali kapan saja oleh admin.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa sistem usulan mengubah proses operasional pemesanan yang semula bergantung pada komunikasi manual melalui chat menjadi terkomputerisasi dan terpusat, sehingga meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, dan kenyamanan baik bagi pelanggan maupun admin.

4.3 Struktur Tabel Basis Data

Perancangan sistem melalui Use Case Diagram, ERD, dan Class Diagram telah diuraikan pada Bab III. Sub-bab ini melengkapi perancangan tersebut dengan uraian rinci struktur tabel basis data yang telah diimplementasikan pada sistem.

Tabel 4. 2 Struktur Tabel Service

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint (PK)	Primary key, auto increment
service_name	varchar	Nama layanan/paket
category	enum	package, rentcar, visaitas
duration	varchar	Durasi layanan
price	bigint	Harga layanan
description	text	Deskripsi layanan
highlights	json	Daftar poin unggulan layanan
includes	json	Daftar fasilitas yang termasuk
url_gambar	varchar	Path file gambar/dokumen (PDF) lampiran layanan

Tabel 4. 3 Struktur Tabel Fleet_Units

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint (PK)	Primary key, auto increment
service_id	bigint (FK)	Relasi ke tabel services
nama_unit	varchar	Nama unit armada
plat_nomor	varchar	Plat nomor kendaraan
ketersediaan	enum	tersedia, maintenance
pj_unit	varchar	Penanggung jawab unit
updated_by	bigint (FK)	Admin terakhir yang mengubah data

Tabel 4. 4 Struktur Tabel Bookings

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint (PK)	Primary key, auto increment
user_id	bigint (FK, nullable)	Relasi ke tabel users, untuk booking dengan akun
service_id	bigint (FK)	Relasi ke tabel services
fleet_unit_id	bigint (FK, nullable)	Relasi ke tabel fleet_units, khusus booking rentcar

Field	Tipe Data	Keterangan
kode	varchar	Kode unik reservasi
customer_name	varchar	Nama pelanggan
email	varchar	Email pelanggan
whatsapp_number	varchar	Nomor WhatsApp pelanggan
booking_date	date	Tanggal mulai pemesanan/sewa
end_date	date, nullable	Tanggal akhir sewa
participants	int	Jumlah peserta
total_price	bigint	Total harga pemesanan
payment_proof	varchar	Path file bukti transfer pembayaran
status	enum	pending, waiting_payment, paid, confirmed, in_use, completed, cancelled
notes	text	Catatan tambahan
updated_by	bigint (FK)	Admin terakhir yang mengubah data

4.4 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan pengguna. Sistem dibangun menggunakan

Laravel sebagai backend dan React (TypeScript) sebagai frontend, dengan basis data MySQL. Berikut adalah uraian implementasi tiap halaman utama sistem.

4.4.1 Halaman Beranda (Landing Page)

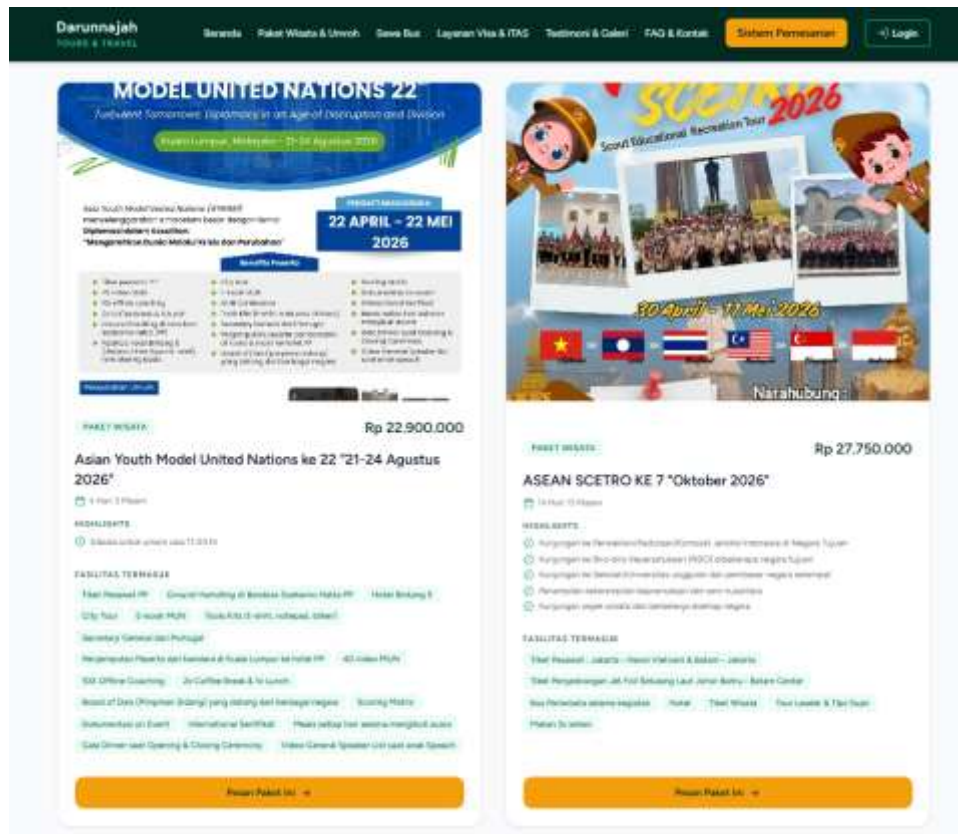
Halaman ini menampilkan profil singkat PT Darunnajah Zahra Utama, meliputi sejarah, visi misi, serta alasan memilih layanan perusahaan (Why Us), yang ditampilkan kepada pengunjung sebelum melakukan pemesanan.



Gambar 4. 1 Landing Page

4.4.2 Halaman Katalog Layanan

Halaman ini menampilkan seluruh daftar layanan yang tersedia, dikelompokkan berdasarkan kategori paket wisata, sewa armada, dan visa/ITAS, lengkap dengan gambar, harga, durasi, dan deskripsi masing-masing layanan.



Gambar 4. 2 Katalog Layanan

4.4.3 Halaman Form Pesanan (Booking)

Halaman ini menyediakan form yang dapat diisi pelanggan untuk melakukan pemesanan, mencakup data diri (nama, *email*, nomor *WhatsApp*), layanan yang dipilih, serta tanggal pemesanan/sewa. Pada halaman yang sama, sistem juga menampilkan informasi nomor rekening tujuan *transfer* secara langsung, sehingga pelanggan dapat langsung melakukan pembayaran tanpa perlu menghubungi admin terlebih dahulu untuk menanyakan nomor rekening. Pelanggan kemudian dapat langsung mengunggah bukti *transfer* pembayaran pada form yang sama, yang selanjutnya tersimpan dengan status "menunggu *validasi*" hingga diverifikasi oleh admin.

Darunnajah
TOURS & TRAVEL

Beranda Paket Wisata & Umroh Sewa Bus Layanan Visa & ITAS Testimoni & Galeri FAQ & Kontak **Sistem Pemesanan** Login

FORMULIR SISTEM PEMESANAN ONLINE

Paket Tour & Travel Sewa Bus & Umroh Visa & ITAS

Pilih Paket Destinasi / Umroh / Wisata
-- Pilih Paket --

Nama Lengkap No. WhatsApp (Aksiif)
Masukkan nama Anda Contoh: 08123456789

Arsenal Email Tanggal Keberangkatan
nama@gmail.com dd/mm/ttt

Jumlah Peserta / Pesepi
1

Catatan Tambahan
Contoh: Request tanggal keberangkatan berbeda, dll.

TRANSFER PEMBAYARAN KE REKREASI BERKUT

Bank Penerima
3740002537
a.n. DARUNNAJAH ZAMIA UTAMA PT.

Salurkan bukti transfer ke nomor rekening ini

Bukti Transfer (opsional saat pemesanan, wajib sebelum konfirmasi)

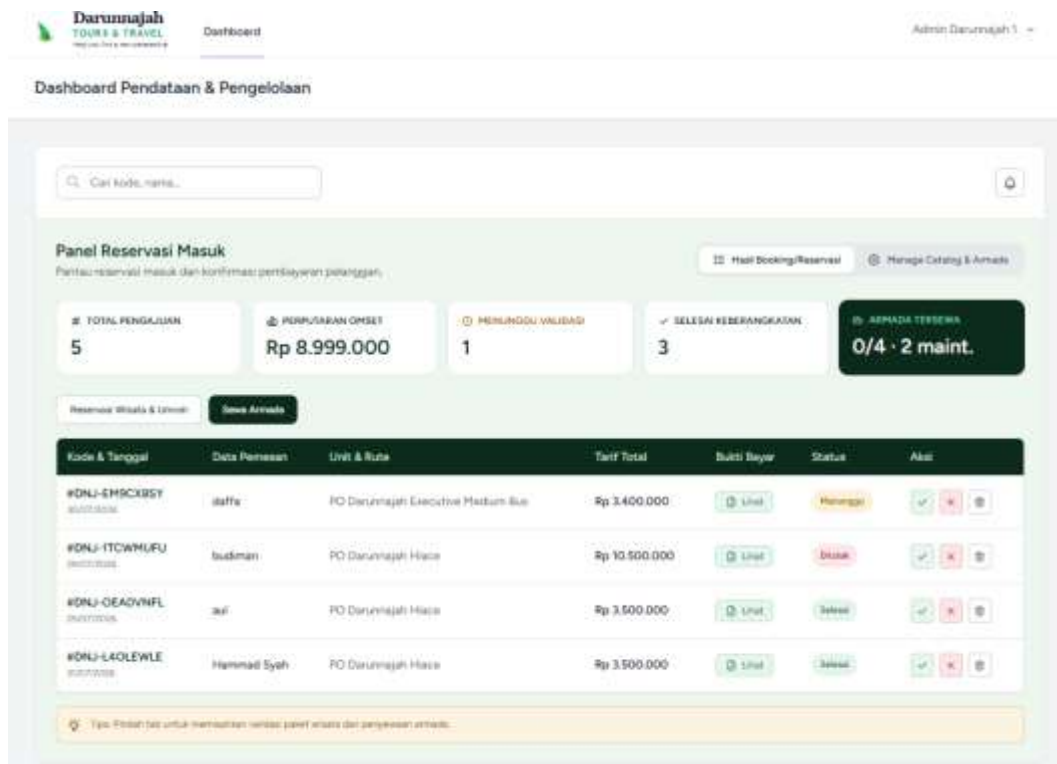
08123456789
08123456789

Kirim Pemesanan

Gambar 4. 3 Booking Form

4.4.4 Dashboard Admin (Reservasi)

Halaman ini menampilkan seluruh data reservasi yang masuk dari pelanggan, beserta bukti transfer yang diunggah. Admin dapat mengonfirmasi atau menolak status pemesanan melalui halaman ini.



Gambar 4. 4 Dashboard Admin

4.4.5 Dashboard Admin (Kelola Katalog Layanan)

Halaman ini digunakan admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data layanan (paket wisata, sewa armada, visa/ITAS) sesuai kebutuhan operasional perusahaan.

Darunnajah TOURS & TRAVEL Dashboard Admin Darunnajah 1

Dashboard Pendataan & Pengelolaan

Panel Kelola Katalog Data (CRUD)
Kelola seluruh katalog layanan (Wisata, Rantiar, Visa) dan unit fihak armada.

Panel Booking/Reservasi Manage Katalog & Armada

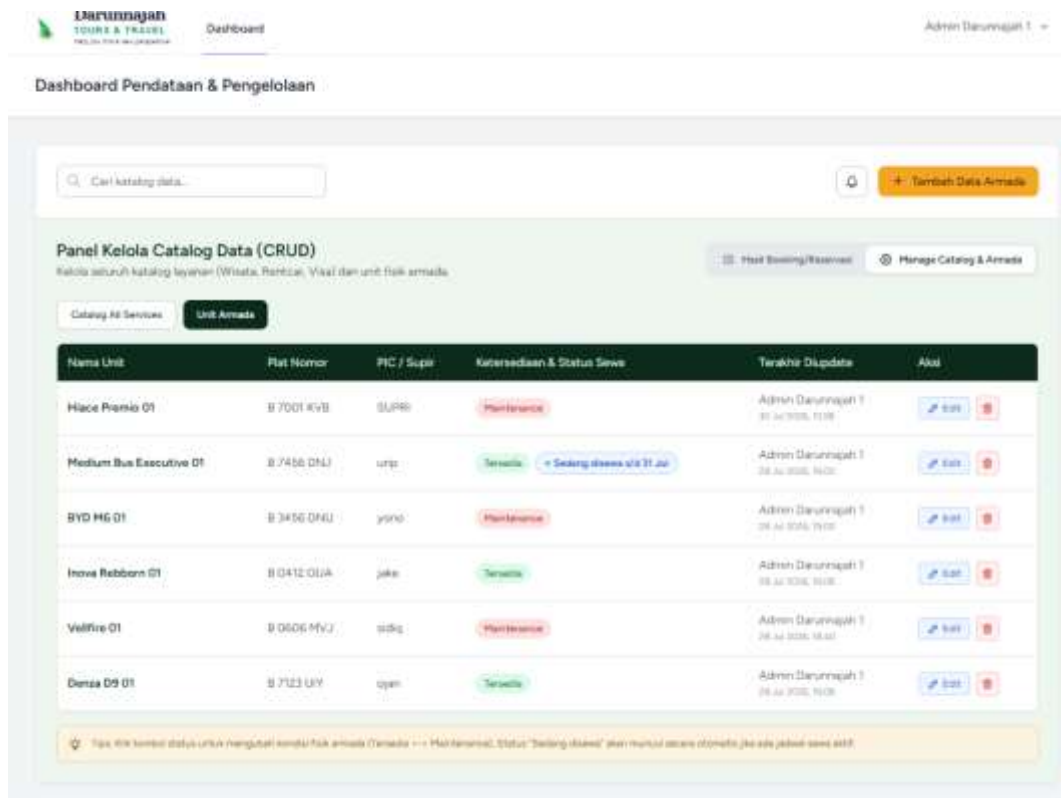
Catalog All Services UNIT Armada

GAMBAR	NAMA LAYANAN	KATEGORI	HARGA	DURASI	HIGHLIGHTS	INCLUDES	Aksi
	Umroh Reguler 9 Hari Point Umroh-Reguler...	Paket Wisata	Rp 10.500.000	10 Hari	Ruq'at Lurus, Peralat Body, Peralat Tempag Gadiah, Snorkeling On...	Transportasi Bus Pariwisata AC, Hotel Bintang 3, Makan sehari...	
	Umroh Plus Cairo Alexandria "12... Sedang...	Paket Wisata	Rp 39.733.136	13 Hari 10 Malam	Bimbingan Menakik Internet, Jarak Kota Mekah & Madras...	Tiket Pesawat EgyptAir, Visa Umroh Bermanfaat, Hotel Cairo 3 Mala...	
	Asian Youth Model United Nations ke 2... Sedang...	Paket Wisata	Rp 22.900.000	4 Hari 3 Malam	Ditulis untuk umroh ke 11-23 11...	Tiket Pesawat IR, Ground Handling di Bandara Soekarno...	
	ASEAN SCETRO KE 7 "Oktober 2026" Sedang...	Paket Wisata	Rp 27.750.000	14 Hari 13 Malam	Pelunguan ke Pemandangan/Kelelahan/Konkusi...	Tiket Pesawat Jakarta - Paris (Shanghai & Beijing - Jakarta, Tiel...	
	Umroh Plus Cairo Alexandria "24... Sedang...	Paket Wisata	Rp 39.733.136	13 Hari 10 Malam	Bimbingan Menakik Internet, Jarak Kota Mekah & Madras...	Tiket Pesawat EgyptAir, Visa Umroh Bermanfaat, Hotel Cairo 3 Mala...	
	Daurah Umroh Guro Tokoh ke-18 "2-21... Sedang...	Paket Wisata	Rp 31.380.000	18 Hari 16 Malam	Bimbingan Menakik Internet, Jarak Kota Mekah & Madras...	Tiket Pesawat Saudi PM, Visa Umroh Bermanfaat, Hotel Mekah...	
	Pengurusan Visa Turis / Bisnis Layanan ekspres...	Visa	Rp 1.850.000	2 - 14 Hari Kerja		Pengisian masa berlaku visa, & Swast, Pas foto terbaru lada...	
	Pengurusan ITAS (tan Tenggat... Pengurusan Kibernet...	Visa	Rp 8.300.000	15 - 20 Hari Kerja		Pengisian With in case-asiR, Surat permohonan apotasi (jika ada)...	
	PO Darunnajah Hiace	Kendaraan	Rp 3.500.000			Full AC Dual Bawa, Peralat Audio, Karaoke & TV LCD, Bedrom...	

Gambar 4. 5 Dashboard Admin Kelola Katalog Layanan

4.4.6 Dashboard Admin (Kelola Unit Armada)

Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data unit armada beserta status ketersediaannya (tersedia/maintenance), sehingga admin dapat memantau kondisi armada secara real-time.



Gambar 4. 6 Dashboard Admin Kelola Unit Armada

4.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Layanan Travel Berbasis Website pada PT Darunnajah Zahra Utama telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang dirancang. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah Black Box Testing, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur kode program. Pengujian dilakukan dengan memberikan input pada sistem dan mengamati apakah output yang dihasilkan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

4.5.1 Hasil Pengujian Black Box Testing

Pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur utama sistem, baik pada sisi pelanggan maupun sisi admin. Hasil pengujian dirangkum dalam Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Black Box

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Tambah Data Layanan kategori Visa & ITAS	Admin pilih kategori "Visa & ITAS" di form tambah layanan, isi lengkap, klik Simpan	Data tersimpan tanpa error validasi	Sesuai	Valid
2	Tambah/Ubah Gambar Layanan	Admin upload gambar (JPG/PNG) saat tambah/edit layanan	Gambar tersimpan dan tampil di katalog publik	Sesuai	Valid
3	Kartu Statistik "Armada Tersewa"	Buka Dashboard Reservasi saat ada booking aktif hari ini	Kartu menampilkan angka sesuai jumlah unit yang benar-benar sedang disewa	Sesuai	Valid
4	Deteksi Bentrok Jadwal Armada	Memesan unit armada yang sama pada rentang tanggal yang sudah dipesan pihak lain	Unit tersebut tidak muncul di pilihan dropdown "Pilih Unit Armada"	Sesuai	Valid
5	Badge "Sedang Disewa" di Tabel Armada	Lihat tabel Unit Armada saat ada booking aktif	Muncul badge biru "Sedang disewa s/d [tanggal]" pada unit terkait	Sesuai	Valid
6	Form Pemesanan	Isi form booking data valid, klik "Kirim Pemesanan"	Data tersimpan, kode reservasi muncul	Sesuai	Valid
7	Validasi Form	Submit tanpa isi field wajib	Muncul pesan error validasi	Sesuai	Valid
8	Unggah Bukti Transfer	Upload gambar bukti transfer	File tersimpan, status jadi	Sesuai	Valid

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
			"menunggu validasi"		
9	Konfirmasi Reservasi (Admin)	Admin klik "Konfirmasi"	Status berubah jadi terkonfirmasi	Sesuai	Valid
10	Tolak Reservasi (Admin)	Admin klik "Tolak"	Status berubah jadi ditolak	Sesuai	Valid
11	Ubah Status Ketersediaan Armada	Ubah status unit tersedia → maintenance	Status tersimpan, unit hilang dari pilihan booking publik	Sesuai	Valid
12	Hapus Data Layanan	Admin klik "Hapus"	Data (& gambar terkait) terhapus	Sesuai	Valid
13	Filter Katalog per Kategori	Klik tab kategori di halaman katalog publik	Hanya layanan sesuai kategori yang tampil	Sesuai	Valid
14	Pencarian Data Reservasi	Ketik kata kunci di kolom pencarian dashboard	Daftar terfilter sesuai kata kunci	Sesuai	Valid
15	Pemesanan Armada Sama Secara Bersamaan (Konkuren)	Dua pelanggan memesan unit armada yang sama pada tanggal yang sama secara bersamaan (simultan)	Sistem menetapkan satu pemesanan yang berhasil mendapatkan slot secara konsisten, pemesanan lain ditolak/diberi notifikasi	Tidak sesuai	Belum berjalan (race condition)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.5, dari 15 skenario pengujian yang dilakukan, 14 skenario (93,3%) menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan 1 skenario menunjukkan hasil yang belum sesuai, yaitu

pengujian pemesanan unit armada yang sama secara konkuren (bersamaan). Pembahasan lebih lanjut mengenai temuan ini diuraikan pada sub-bab 4.5.2.

4.5.2 Keterbatasan Sistem : Race Condition pada Pemesanan Konkuren

Pengujian pada skenario nomor 15 (Tabel 4.5) menemukan bahwa sistem saat ini belum menangani kondisi *race condition*, yaitu kondisi ketika dua atau lebih pelanggan melakukan pemesanan terhadap unit armada yang sama pada rentang tanggal yang sama secara bersamaan (simultan). Mekanisme pengecekan ketersediaan armada pada sistem saat ini dilakukan dengan memeriksa data *booking* yang sudah tersimpan di basis data pada saat *request* pemesanan diterima. Apabila dua permintaan pemesanan terhadap unit yang sama diterima *server* dalam waktu yang hampir bersamaan, terdapat kemungkinan kedua transaksi melewati proses pengecekan ketersediaan sebelum salah satu data *booking* sempat tersimpan terlebih dahulu, sehingga berpotensi menghasilkan dua data pemesanan yang saling bentrok (*double booking*) untuk unit dan tanggal yang sama.

Kondisi ini merupakan keterbatasan yang lazim ditemukan pada sistem pemesanan berbasis web yang belum menerapkan mekanisme penguncian data (locking) atau transaksi basis data (*database transaction*) pada *level query* pengecekan ketersediaan. Penanganan *race condition* ini dapat diatasi pada penelitian maupun pengembangan selanjutnya, misalnya dengan menerapkan *row locking* atau *unique constraint* pada kombinasi kolom *fleet_unit_id* dan rentang tanggal di dalam transaksi basis data, sehingga hanya satu dari beberapa permintaan pemesanan yang bersamaan dapat berhasil mendapatkan slot, sedangkan permintaan lainnya akan ditolak secara otomatis oleh sistem.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, berikut adalah pembahasan yang mengaitkan hasil penelitian dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada Bab I.

1. Bagaimana merancang sebuah Website Layanan Pemesanan Tiket Travel pada PT Darunnajah Zahra Utama yang user friendly dan dapat diakses melalui berbagai perangkat?

Sistem yang dibangun telah menerapkan antarmuka yang responsif menggunakan React (TypeScript) sehingga dapat diakses baik melalui komputer maupun perangkat mobile menggunakan browser tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Fitur katalog layanan, form pemesanan, hingga unggah bukti transfer disusun dengan alur yang sederhana agar mudah digunakan oleh pelanggan.

2. Bagaimana menganalisis permasalahan pada sistem pemesanan tiket manual yang berjalan, serta merancang sistem pemesanan berbasis website secara efektif dan efisien?

Berdasarkan hasil analisis pada sub-bab 4.2, sistem manual yang mengandalkan komunikasi melalui WhatsApp/telepon memiliki sejumlah kelemahan, di antaranya keterbatasan informasi, keamanan transaksi yang rendah, dan risiko kesalahan pencatatan data. Sistem usulan yang dibangun mengatasi kelemahan tersebut melalui katalog digital, form pemesanan mandiri, penyediaan nomor rekening langsung pada halaman pembayaran, serta pencatatan data yang terpusat dalam basis data.

3. Bagaimana hasil evaluasi/pengujian terhadap sistem pemesanan tiket travel berbasis website yang telah dirancang untuk PT Darunnajah Zahra Utama?

Implementasi sistem sebagaimana diuraikan pada sub-bab 4.4 menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan pelanggan untuk melihat katalog, melakukan pemesanan, serta mengunggah bukti transfer secara mandiri, sedangkan admin dapat mengelola reservasi, katalog layanan, dan data armada melalui dashboard admin. Hasil pengujian Black Box Testing pada sub-bab 4.5 menunjukkan bahwa 14 dari 15 skenario pengujian (93,3%) berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga secara umum sistem telah dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

Satu skenario pengujian, yaitu pemesanan unit armada yang sama secara konkuren oleh lebih dari satu pelanggan (race condition), belum sepenuhnya tertangani oleh sistem dan menjadi catatan keterbatasan sebagaimana diuraikan pada sub-bab 4.5.2, serta menjadi salah satu rekomendasi pengembangan pada penelitian selanjutnya

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Layanan Travel Berbasis Website pada PT Darunnajah Zahra Utama sebagaimana diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Website Layanan Pemesanan Tiket Travel pada PT Darunnajah Zahra Utama telah berhasil dirancang dan dibangun menggunakan Laravel sebagai backend dan React (TypeScript) sebagai frontend, dengan basis data MySQL. Antarmuka sistem bersifat responsif sehingga dapat diakses melalui komputer maupun perangkat mobile menggunakan browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan, sehingga menjawab rumusan masalah pertama terkait kebutuhan sistem yang user friendly dan dapat diakses melalui berbagai perangkat.
2. Hasil analisis terhadap sistem pemesanan manual yang berjalan di PT Darunnajah Zahra Utama menunjukkan bahwa proses pemesanan melalui WhatsApp dan telepon memiliki sejumlah kelemahan, yaitu keterbatasan informasi harga dan jadwal, keamanan transaksi yang rendah, serta risiko kesalahan pencatatan data karena tidak adanya sistem pencatatan terpusat. Sistem usulan yang dibangun mengatasi kelemahan tersebut melalui katalog layanan digital (paket wisata, sewa armada, visa/ITAS), form pemesanan mandiri, penyediaan nomor rekening langsung pada halaman pembayaran, unggah bukti transfer, deteksi bentrok jadwal armada secara otomatis, serta pencatatan data yang terpusat dalam basis data MySQL. Dengan demikian, rumusan masalah kedua mengenai analisis dan perancangan sistem pemesanan berbasis website secara efektif dan efisien telah terjawab.
3. Implementasi sistem menunjukkan bahwa pelanggan dapat melihat katalog layanan, mengisi form pemesanan, serta mengunggah bukti transfer pembayaran secara mandiri, sedangkan admin dapat mengelola reservasi (konfirmasi/tolak), data katalog layanan, dan data unit armada melalui

dashboard admin. Hasil pengujian Black Box Testing terhadap lima belas skenario fitur utama sistem menunjukkan bahwa 14 skenario (93,3%) berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga sistem secara umum dinyatakan layak digunakan untuk mendukung operasional pemesanan tiket travel pada PT Darunnajah Zahra Utama. Satu skenario pengujian, yaitu pemesanan unit armada yang sama secara konkuren oleh lebih dari satu pelanggan (race condition), belum sepenuhnya tertangani oleh sistem dan menjadi catatan keterbatasan bagi pengembangan selanjutnya. Dengan demikian, rumusan masalah ketiga mengenai hasil evaluasi/pengujian sistem telah terjawab.

4. Secara keseluruhan, sistem yang dibangun berhasil mengubah proses bisnis pemesanan tiket travel PT Darunnajah Zahra Utama dari yang semula manual dan bergantung pada komunikasi melalui chat menjadi terkomputerisasi dan terpusat, sehingga meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, keamanan transaksi, serta kenyamanan baik bagi pelanggan maupun pihak admin.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemui selama proses perancangan hingga pengujian sistem, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Bagi PT Darunnajah Zahra Utama

1. Perusahaan disarankan untuk segera mengimplementasikan dan mensosialisasikan penggunaan website ini kepada pelanggan, misalnya melalui media sosial dan kanal komunikasi yang selama ini digunakan (WhatsApp), agar transisi dari sistem manual ke sistem berbasis website dapat berjalan lancar.
2. Perusahaan perlu menetapkan prosedur operasional standar (SOP) bagi staf admin dalam memverifikasi bukti transfer pembayaran dan mengonfirmasi reservasi melalui dashboard, agar waktu respons kepada pelanggan tetap terjaga.
3. Perusahaan disarankan melakukan backup data secara berkala terhadap basis data MySQL yang menyimpan seluruh data pemesanan dan pelanggan, untuk mengantisipasi risiko kehilangan data.

5.2.2 Bagi Pengembang/Peneliti Selanjutnya

1. Sistem ini masih memiliki celah keamanan pada akses *dashboard* admin. Selain melalui *route /admin* yang telah dilindungi *middleware autentikasi* Laravel, *dashboard* yang sama (*StaffDashboard*) juga dapat diakses melalui tombol 'Portal Pegawai' pada halaman publik, yang saat ini hanya berupa pengalihan tampilan sisi klien (*client-side state toggle*) tanpa verifikasi *login* sama sekali. Pengembang selanjutnya disarankan untuk menghapus jalur akses tersebut dan memastikan seluruh akses ke *dashboard* admin hanya melalui *route* yang telah terverifikasi autentikasinya di sisi *server*.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fitur pembayaran otomatis melalui integrasi *payment gateway* (contoh: *Midtrans* atau *Xendit*), sehingga proses verifikasi bukti transfer secara manual oleh admin dapat digantikan dengan konfirmasi pembayaran otomatis.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan aplikasi *mobile* (Android/iOS) sebagai pelengkap website, mengingat penelitian ini secara eksplisit membatasi ruang lingkup hanya pada platform *website* (lihat Batasan Masalah, Bab I).
4. Pengembang disarankan melakukan pengujian non-fungsional tambahan, seperti pengujian keamanan (*security testing*) dan pengujian beban (*load testing*), mengingat pengujian pada penelitian ini masih berfokus pada *Black Box Testing* terhadap fungsionalitas sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, M. L. (2022). 1, 2, 3 1. 4(4).
- Alifah Fajiani. (2024). *Pengembangan aplikasi berbasis web*. Telkom University.
<https://docif.telkomuniversity.ac.id/aplikasi-berbasis-web-pengertian-jenis-contoh-keunggulan/>
- Ambarawati, S. (2023). *Kemenparekraf targetkan PDB pariwisata 2024 sebesar 4,5 persen*. Antara Kantor Berita Indonesia.
<https://www.antaranews.com/berita/3566082/kemenparekraf-targetkan-pdb-pariwisata-2024-sebesar-45-persen>
- Aminuddin, F. H., Djauhari, T., & Arjansyah, A. (2020). *PENENTUAN JURUSAN PADA SMKN 1 MUARO JAMBI DENGAN METODE K-MEANS CLUSTERING*. 76–82.
- Angelo, D., & Ridho, M. R. (2022). Rancang Bangun Penjualan Lisence Key Berbasis Web Pada PT. Gfsoft Indonesia. *Jurnal Comasie*, 6(02), 32–39.
<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal>
- Bangun, R., Informasi, S., General, S., Di, D., Multi, C. V, & Web, B. (2020). *Jurnal Comasie*. 3.
- Bayu, D. (2023). *Data Kontribusi Pariwisata terhadap PDB Indonesia hingga September 2023*. Data Indonesia.
<https://dataindonesia.id/pariwisata/detail/data-kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb-indonesia-hingga-september-2023>
- Berkelanjutan, K. (2025). 3 1,2,3. 4(11), 8863–8872.
- Blog.nashtechglobal. (n.d.). *Blog.nashtechglobal*.
<https://blog.nashtechglobal.com/meet-tailwind-css-the-utility-first-magic-for-beautiful-websites/%0A%0ATailwind CSS>

- Blog, G. (2024). *e-Conomy SEA 2024: Perekonomian digital Indonesia akan mencapai GMV \$90 miliar pada tahun 2024*. Google Blog. <https://blog.google/intl/id-id/e-conomy-sea-2024-perekonomian-digital-indonesia-akan-mencapai-gmv-90-miliar-pada-tahun-2024/>
- BPS. (2025). *Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2024*. 5 mei 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxNyMy/jumlah-kedatangan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk.html>
- cdn.thenewstack.io. (2022). *cdn.thenewstack.io*. <https://cdn.thenewstack.io/media/2022/01/10b88c68-typescript-logo.png%0A%0ATypeScript>
- Fauzan, M. R., Agustin, C., Studi, P., Informasi, S., & Ganesha, P. P. (2024). *SISTEM INFORMASI SURAT KELUAR BERBASIS WEB KOTA CIMAHI*. 12, 63–81.
- Gani, A., Ramadhan, A. A., Rahman, F. Y., Informatika, T., Informasi, F. T., Islam, U., Muhammad, K., Banjarmasin, A. B., Informatika, T., Informasi, F. T., Islam, U., Muhammad, K., Informatika, T., Informasi, F. T., Islam, U., & Muhammad, K. (2023). *Aplikasi tour dan travel pada travel kamilah berbasis web*. 3–4.
- Hybrid, K. (2025). *TEKNIK CODING HYBRID ANTARA TYPESCRIPT DAN JAVASCRIPT DALAM*. 8(1), 21–28.
- ivan dewaweb. (2025). *Aplikasi Berbasis Web: Definisi, Cara Kerja & Jenisnya*. Dewaweb. <https://www.dewaweb.com/blog/aplikasi-berbasis-web/>
- Journal, I., & Ijtis, S. (2020). *WEB-BASED BORROWING BOOK LENDING AND RETURN INFORMATION SYSTEM ON NAGARI SANING BAKAR LIBRARY*. 1(2), 37–42. <https://doi.org/10.24176/ijtis.v1i2.4889>
- Kadim, A. A., Hadjaratie, L., & Muthia, M. (2023). Implementasi Framework

- Laravel Dalam Pembuatan Sistem Pencatatan Notula Berbasis Website. *J. Sistem Info. Bisnis*, 13(1), 45–51. <https://doi.org/10.21456/vol13iss1pp45-51>
- Kansha, W. M. (2023). *Analisis Perbandingan Struktur dan Performa Framework Codeigniter dan Laravel dalam Pengembangan Web Application*. 09(01), 25–31.
- Kemp, S. (2024). *The state of digital in Indonesia in 2024*. Data Reportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Legacy.react.org. (2022). *DOM Virtual dan Internalnya*. 12 Juni 2022. <https://legacy.reactjs.org/docs/faq-internals.html>
- Maria, E., Kurniawan, G. A., Junirianto, E., Studi, P., Rekayasa, T., Lunak, P., Pertanian, P., & Samarinda, N. (2025). *Pengembangan Application Programming Interface Whatsapp Berbasis Node . js*. 9(1), 57–66.
- Mata, P., Perancangan, K., Design, W., Harahap, B., Rambe, A., Ramadhan, M. R., & Kurniawan, N. (2025). *Analisis Framework , Library Front-End Populer : Bootstrap , Tailwind*. 4(2), 329–334.
- Mulyana, W., Rahman, I. A., Aulia, M., Fadly, M., Putra, N. A., Hadisty, S., Komputer, F. I., & Riau, U. M. (2025). *Jurnal Software Engineering and Information System (SEIS) PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET TRAVEL*. 5(2), 108–113.
- Nendya, M. B., Susanto, B., Tamtama, G. I. W., & Wijaya, T. J. (2023). *Desain Level Berbasis Storyboard Pada Perancangan Game Edukasi Augmented Reality Tap The Trash*. *Fountain of Informatics Journal*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.21111/fij.v8i1.8836>
- Panggabean, S., Wahyu Joko Saputro, Faishal Wafiq Zakiy, Tutik Lestari, & Ahmad Rifqi. (2023). *Darunnajah Vote System Application Design Using PHP Programming Language*. *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 13(2), 25–38. <https://doi.org/10.35585/inspir.v13i2.61>

- Polgan, J. M., Daud, M. I., Yulianti, E., Putra, E. K., & Swara, G. Y. (2024). *Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Berbasis Website*. 13.
- raw.githubusercontent.com. (n.d.). Agungksidik.
<https://raw.githubusercontent.com/agungksidik/public-assets/master/logo/inertiajs-logo.png>
- Riski, L. A., Syauqi, A., & Mukrodin. (2022). Perancangan Aplikasi Computer Based Test (Cbt) Berbasis Web Pada Universitas Peradaban Menggunakan Framework Codeigniter. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Peradaban (JSITP)*, 3(2), 25–28. www.journal.peradaban.ac.id
- Rizti, F. (2024). 185,3 Juta Pengguna Internet Tercatat di Indonesia pada 2024. Data Good Stats. <https://data.goodstats.id/statistic/1853-juta-pengguna-internet-tercatat-di-indonesia-pada-2024-JFNoa>
- Santosa, E. (2025). 13,9 Juta Wisatawan Mancanegara Berkunjung ke Indonesia di Tahun 2024. Media Asuransi News. https://mediaasuransinews.co.id/ekonomi-bisnis/139-juta-wisatawan-mancanegara-berkunjung-ke-indonesia-di-tahun-2024/#google_vignette
- Sinlae, F., Maulana, I., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2024). Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL. *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)*, 2(2), 68–82. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Sirait, H., Ulung, E., Simanihuruk, P., & Siahaan, K. (2023). *Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan*. 7(2), 1–10.
- Sitorus, J. H. P., & Sakban, M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Mandiri 88 Pematangsiantar. *Jurnal Bisantara Informatika (JBI)*, 5(2), 1–13. <http://bisantara.amikparbinanusantara.ac.id/index.php/bisantara/article/download/54/47>

- Sofwan, A. (2020). *Belajar Mysql dengan Phpmyadmin Pendahuluan*. 1–29.
- Sweetania, D. (2022). *ANALISIS CARA KERJA FRAMEWORK LARAVEL UNTUK PERANCANGAN E-COMMERCE TOKO ONLINE HELLO KITCHEN DENGAN METODE DSDM (DYNAMIC SYSTEMS DEVELOPMENT METHOD)*. 1(2), 1–8.
- Vol, B., April, N., & Santoso, M. F. (2026). *Analisis Pemanfaatan Platform GitHub Sebagai Alat Kontrol Versi dan Media Deployment Website*. 8(2), 137–147.
- Wibowo, M. C., & Wijanarko Adi Putra, T. (2024). Utilizing phpMyAdmin for System Design in Enterprise Administration. *Journal of Technology Informatics and Engineering*, 3(2), 229–246. <https://doi.org/10.51903/jtie.v3i2.193>
- Wikipedia. (2013). *Jordan walke*. 29 May 2013. <https://share.google/cGKcO8OHgCVgy3FiG%0A%0AReact>
- Yulianti, S. D., Ath, M., Dzikrullah, T., Zahranda, H., Julian, M. A., Savana, G. I., Hidayat, D. A., Darma, Z., Rambe, A. A., Rachman, A. F., Ramadhan, M. R., & Julius, A. (n.d.). *No Title*.
- Zulman, M. R., Riska, M., Ardana, R., & Ginting, P. (2025). *Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Manajemen Informasi Program Studi Berbasis Web Responsif*. 10(1), 26–32.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Mahasiswa

N I M : 22032059
 Nama Lengkap : Ghina Ulayya Azizah
 Tempat dan Tanggal Lahir : 04 Desember 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Bekasi Timur Regensi Blok D9/8
 No Telp : 081285567034
 Email : Ghinaulayyaa4@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Padurenan 1, Bekasi 2009-2015
2. Mts Al-Muchhtari, Bogor 2015-2018
3. MA Darunnajah, Bogor 2018-2022

C. Riwayat Pendidikan non Formal

D. Riwayat pekerjaan (bagi yang sudah bekerja)

E. Pengalaman organisasi

F. Publikasi ilmiah

G. Prestasi

Jakarta, Agustus 2026

Ghina Ulayya Azizah

LAMPIRAN

```

app > Models > FleetUnit.php
11 {
12     /**
13      * public function isAvailableBetween(string $startDate, string $endDate, ?int $excludeBookingId = null): bool
14      *
15      * @return bool
16      */
17     public function isAvailableBetween(string $startDate, string $endDate, ?int $excludeBookingId = null): bool
18     {
19         if ($this->ketersediaan === 'maintenance') {
20             return false;
21         }
22
23         $hasOverlap = Booking::overlappingFleetUnit(
24             $this->id,
25             $startDate,
26             $endDate,
27             $excludeBookingId
28         )->exists();
29
30         return !$hasOverlap;
31     }
32 }

```

Lampiran 1. 1 FleetUnit.php

```

app > Models > Booking.php
11 {
12     /**
13      * public function scopeOverlappingFleetUnit(
14      *     Builder $query,
15      *     int $fleetUnitId,
16      *     string $startDate,
17      *     string $endDate,
18      *     ?int $excludeBookingId = null
19      * ): Builder {
20      *     return $query
21      *         ->where('fleet_unit_id', $fleetUnitId)
22      *         ->whereIn('status', self::ACTIVE_STATUSES)
23      *         ->where('booking_date', '<=', $endDate)
24      *         ->where(function ($q) use ($startDate) {
25      *             // end_date bisa null untuk data lama; anggap end_date = booking_date kalau null
26      *             $q->where('end_date', '>=', $startDate)
27      *             ->orWhereNull('end_date');
28      *         })
29      *         ->when($excludeBookingId, fn ($q) => $q->where('id', '!=', $excludeBookingId));
30      * }
31 }

```

Lampiran 1. 2 Booking.php



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM SI
 Nomor : 38/UDN.FST/B/III/2026

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

MENIMBANG :

1. bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana SI bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya,
2. bahwa untuk itu, perlu diangkat 1 (satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi,
3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Nomor 57 tahun 2021,
3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT,
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah Tahun 2023/2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Tertanggal mulai: 04 Maret 2026 mengangkat Bapak/Ibu Dosen :

1. Tutik Lestari, S.Si., M.Kom.,
2. Supriadi Panggabean, M.Pd., M.Kom.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Ghina Ulayya Azizah
 NIM : 22032059
 Judul Skripsi : **Pemesanan Tiket Travel Berbasis Web pada PT Darunnajah Zahra Utama**

Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan Sidang/Munawaziyah Skripsi.

1. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
2. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
3. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 04 Maret 2026
 Dekan Fakultas Sains dan Teknologi,

Hasim Abdul Jamil, M.Pd.
 NIDN 2123088304





Fakultas
Sains dan Teknologi

Jalan Ciledug Raya No. 01
 Ulujuju, Pesangrahan Jakarta Selatan
 Indonesia

rektorat@darunnajah.ac.id
 Telp 021-2254-4277
 www.darunnajah.ac.id

Lampiran 1. 3 Surat Pemohonan Keputusan Pembimbing



Universitas
Darunnajah
جامعة دارالنجاة

Nomor : 140/UDN.FST/J/VIII/2026
 Perihal : Surat Permohonan Penelitian Mahasiswa
 Lampiran :-

Yth.
Muhammad Zidni Ilman, M.H
Direktur Tour & Travel
 di-
 Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

Dalam rangka melaksanakan penelitian tugas akhir, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa kami :

Nama : Ghina Ulayya Azizah
 Program Studi : Rekayasa Perangkat Lunak
 Judul Skripsi/Penelitian : **Implementasi Layanan Travel Berbasis Website pada PT Darunnajah Zahra Utama**
 Lokasi : Darunnajah Tours & Travel Jakarta

Bermaksud memohon izin untuk melaksanakan penelitian tugas akhir mahasiswa kepada bapak selaku Direktur Tour & Travel.

Demikian surat permohonan ini dibuat, besar harapan saya agar dapat diterima penelitian di instansi bapak. Atas perhatian yang diberikan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 05 Agustus 2026
 Mengetahui,
 Dekan Fakultas Sains & Teknologi


Hasim Abdul Jamil, M.Pd.
 NIDN. 2113088304



**Fakultas
Sains dan Teknologi**

Jalan Ciledug Raya No. 01
 Ulujami, Pesanggrahan Jakarta Selatan
 Indonesia

rektorat@darunnajah.ac.id
 Telp: 021-2254-4277
 www.darunnajah.ac.id

Lampiran 1. 4 Surat Pemohonan Penelitian



Lampiran 1. 5 Dokumentasi Pengujian Sitem